

# GUIDE MÉTHODOLOGIQUE POUR ÉVALUER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DES PARCOURS DE SOINS : POURQUOI ET COMMENT FAIRE ?

Rapport intermédiaire - Mars 2026

DANS LE CADRE DU  
PLAN ROBUSTE POUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE



# Votre participation aux travaux : relectures et contributions

Chère relectrice, cher relecteur,

**Ce rapport est un point d'étape intermédiaire : il vise à définir le cadre physique du problème afin de poser les bonnes questions.** Bien qu'il soit déjà le fruit d'un travail collectif, il est encore un document de travail imparfait, incomplet et évolutif. Il sera suivi d'un **rapport final fin 2026**.

Vous pouvez lire ce rapport intermédiaire sous .pdf et nous faire vos retours par mail à [sante@theshiftproject.org](mailto:sante@theshiftproject.org), ou ici sous Google Docs, à travers des **commentaires et des "suggestions"** directement dans le texte.

Notez qu'en faisant des commentaires et suggestions dans ce document Google Docs, **vos propositions seront visibles** par tout le monde. Si vous souhaitez faire des modifications directement dans le texte, ce que nous espérons, mais pas sur ce document public, vous pouvez télécharger directement ce document en version Word.

Oui, il se peut que certaines suggestions et certains commentaires puissent susciter du débat : c'est le jeu de la contradiction et de l'ouverture. Nous comptons sur votre bienveillance, et nous nous efforcerons de veiller à ce que le document reste tout de même agréable à lire.

Toutes les sources de **données** que vous pourrez nous transmettre seront très utiles pour finaliser ce guide. Nous vous invitons à nous contacter pour **toute collaboration ou partage de données envisageable** via l'adresse [sante@theshiftproject.org](mailto:sante@theshiftproject.org).

Au plaisir de débattre et d'avancer ensemble,

L'équipe Santé du Shift Project

# Table des matières

|                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>À propos du think tank The Shift Project</b>                                                                                                                             | <b>4</b>  |
| <b>Remerciements</b>                                                                                                                                                        | <b>6</b>  |
| <b>I. Contexte, objectif et contenu du guide</b>                                                                                                                            | <b>7</b>  |
| <b>A. Un guide pour calculer l'empreinte carbone à l'échelle des parcours de soins</b>                                                                                      | <b>7</b>  |
| 1) Réaliser des études pour mieux décarboner                                                                                                                                | 7         |
| 2) La nécessité d'une vision holistique sur les parcours de soins                                                                                                           | 8         |
| <b>B. Un besoin d'harmonisation de la méthodologie et des données</b>                                                                                                       | <b>10</b> |
| 1) Des méthodologies différentes rendent impossible la comparaison des résultats                                                                                            | 10        |
| 2) Un besoin de standardiser les données carbone utilisées                                                                                                                  | 11        |
| <b>C. Objectifs du guide</b>                                                                                                                                                | <b>11</b> |
| 1) Un guide complémentaire aux outils existants                                                                                                                             | 12        |
| 2) Les limites de ce guide méthodologique                                                                                                                                   | 14        |
| • Un guide centré sur les enjeux carbone                                                                                                                                    | 14        |
| • Un guide évolutif, appelé à être complété                                                                                                                                 | 15        |
| • Une limite dans l'exhaustivité des données                                                                                                                                | 16        |
| <b>II. Méthodologie : comment réaliser un calcul d'empreinte carbone de parcours de soins ?</b>                                                                             | <b>17</b> |
| <b>A. Méthodologie générale</b>                                                                                                                                             | <b>17</b> |
| 1) Définir l'objectif de l'étude                                                                                                                                            | 17        |
| 2) Définir le périmètre                                                                                                                                                     | 18        |
| 3) Associer à chaque étape de mon parcours un facteur d'émissions de référence                                                                                              | 19        |
| 4) Sommer les émissions de chaque étape de mon parcours                                                                                                                     | 21        |
| 5) Faire une étude de sensibilité, d'incertitude, etc                                                                                                                       | 22        |
| 6) Interpréter le résultat                                                                                                                                                  | 22        |
| 7) Mettre en évidence les limites du calcul                                                                                                                                 | 22        |
| <b>B. Quelle précision pour évaluer l'empreinte carbone d'un parcours de soins ?</b>                                                                                        | <b>23</b> |
| 1) Une forte variabilité dans la qualité des données carbone disponibles                                                                                                    | 23        |
| 2) Quel niveau de détail dans le périmètre ?                                                                                                                                | 26        |
| 3) Le calcul d'incertitude, un outil utile mais incomplet pour évaluer la rigueur des calculs                                                                               | 28        |
| 4) D'autres méthodes pour renforcer la robustesse d'un calcul                                                                                                               | 29        |
| <b>C. Finalement, une méthodologie et une précision qui dépendent de l'objectif suivi</b>                                                                                   | <b>31</b> |
| 1) Objectif 1 : Évaluer les émissions d'un parcours de soins pour identifier les principaux postes d'émissions                                                              | 31        |
| 2) Objectif 2 : Évaluer les émissions moyennes d'un parcours de soins pour évaluer l'impact carbone d'une action de prévention ou de juste soin sur le parcours en question | 32        |
| 3) Objectif 3 : comparer l'empreinte carbone de deux parcours de soins possibles pour une même pathologie                                                                   | 35        |
| 4) Que faire si j'ai plusieurs objectifs ?                                                                                                                                  | 39        |
| 5) Bilan                                                                                                                                                                    | 39        |
| <b>III. Les données carbone d'actes de soins et de parcours de soins</b>                                                                                                    | <b>40</b> |
| <b>A. Qu'est ce qu'une bonne donnée carbone ?</b>                                                                                                                           | <b>40</b> |
| 1) Données générales                                                                                                                                                        | 40        |

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2) Quelle précision pour prendre en compte l'empreinte carbone des produits de santé ? | 42        |
| <b>B. Construction d'une base de données carbone pour accompagner ce guide</b>         | <b>47</b> |
| 1) Principe de construction de la base de données                                      | 47        |
| 2) Cas des actes de soins réalisés en ville                                            | 48        |
| 3) Cas des actes de soins réalisés dans des établissements pluridisciplinaires         | 49        |
| 4) Quand et comment utiliser les données de cette base ?                               | 53        |
| <b>C. Vers une mise à jour fréquente du guide et de la base de données</b>             | <b>55</b> |

## À propos du think tank *The Shift Project*

Le *Shift Project* est un *think tank* qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Association loi 1901 reconnue d'intérêt général et guidée par l'exigence de la rigueur scientifique, sa mission est d'**éclairer et d'influencer** le débat sur la transition énergétique et climatique en Europe.

Le *Shift Project* constitue des **groupes de travail** autour des enjeux les plus décisifs de la transition, produit des **analyses** robustes et chiffrées sur ces enjeux et élabore des **propositions** rigoureuses et innovantes. Il mène des campagnes d'**influence** pour promouvoir les recommandations de ses groupes de travail auprès des décideurs politiques et économiques. Il organise également des **événements** qui favorisent les discussions entre parties prenantes et bâtit des **partenariats** avec des organisations professionnelles et académiques, en France et à l'étranger.

Le *Shift Project* a été fondé en 2010 par plusieurs personnalités du monde de l'entreprise ayant une expérience de l'associatif et du public. Il est soutenu par plusieurs **grandes entreprises** françaises et européennes ainsi que par des organismes publics, des associations d'entreprises et, depuis 2020, par des PME et des particuliers.

Depuis sa création, le *Shift Project* a initié **plus de 50 projets d'étude**, participé à l'émergence de deux manifestations internationales (*Business and Climate Summit*, *World Efficiency*) et organisé plusieurs centaines de colloques, forums, ateliers et conférences. Il a pu influencer significativement plusieurs débats publics et décisions politiques importantes pour la transition énergétique, en France et au sein de l'Union européenne.

L'ambition du *Shift Project* est de mobiliser les entreprises, les pouvoirs publics et les corps intermédiaires sur les risques, mais aussi et surtout sur les opportunités engendrées par la « double contrainte carbone » que représentent ensemble **les tensions sur l'approvisionnement énergétique et le changement climatique**. Sa démarche est marquée par un **prisme d'analyse particulier**, fondé sur la conviction que l'énergie est un facteur de développement de premier ordre : dès lors, les risques induits par le changement climatique, intimement liés à l'usage de l'énergie, relèvent d'une complexité systémique et transdisciplinaire particulière. Les enjeux climat-énergie conditionnent l'avenir de l'humanité ; il est donc nécessaire d'intégrer cette dimension le plus rapidement possible à notre modèle de société.

Il est épaulé par un réseau de dizaines de milliers de bénévoles regroupés au sein d'une association loi 1901 : **The Shifters**, créée en 2014 pour apporter un soutien bénévole au Shift Project. Initialement conçu comme une structure permettant d'accueillir toute personne souhaitant aider le Shift par un travail de recherche, de relais ou de soutien, les Shifters réalisent de plus en plus de travaux indépendants, mais toujours avec un objectif : contribuer efficacement à la sortie des énergies fossiles à l'échelle française et européenne.

## Remerciements

Initié mi 2025 avec le soutien de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie (**CNAM**), du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (**HCAAM**), et de **MGEN**, ce travail a été coordonné par **Mathis Egnell** (coordinateur de projet au Shift Project,), piloté par **Baptiste Verneuil** (Ingénieur de projet au *Shift Project*) et produit avec **Thomas Rambaud** (conseiller technique et copilote du projet Industries de Santé au *Shift Project*, consultant dans une entreprise de service en santé, membre des *Shifters*), **David Grimaldi** (conseiller scientifique et copilote du projet Industries de Santé au *Shift Project*, réanimateur, membre des *Shifters*), **Élise Vacher** (Chargée de projet au *Shift Project*) et **Laurie Marraud** (initiatrice du Programme de recherche Santé-Climat-Résilience au *Shift Project*, maîtresse de conférence en santé publique à l'EHESP et titulaire de la Chaire RESPECT).

Ils ont également été soutenus par **Jean-Noël Geist** (coordinateur du Programme de recherche Santé-Climat-Résilience au *Shift Project*), **Héloïse Lesimple** (cheffe de projets affaires publiques au *Shift Project*) et **Mona Poulain** (chargée de communication et événementiel au *Shift Project*).

Ce projet a aussi reçu le soutien de nombreux professionnels du secteur et plus largement de la santé qui ont contribué bénévolement. En acceptant de relire ce rapport, ils ont pris le temps de partager leur connaissance.

L'équipe remercie pareillement l'ensemble des membres du Cercle Thématique Santé des Shifters pour leur aide, leur expertise et leurs conseils dans l'élaboration de cette publication.

Nous remercions également les experts et organisations ayant bien voulu partager certaines données et expertises. Les données de terrain sont essentielles à l'élaboration de nos hypothèses et méthodes.

Nous remercions enfin notre partenaire académique la **Chaire RESPECT** (RÉSilience en Santé, Prévention, Environnement, Climat et Transition) de l'**EHESP**, notre partenaire technique l'**ANAP** (l'Agence Nationale de la Performance sanitaire et médico-sociale) pour ses contributions, et nos partenaires sur l'ensemble du programme de recherche la **CNAM** (Caisse Nationale de l'Assurance Maladie), le **HCAAM** (Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie) et **MGEN**.

# I. Contexte, objectif et contenu du guide

## A. Un guide pour calculer l'empreinte carbone à l'échelle des parcours de soins

### 1) Réaliser des études pour mieux décarboner

Face au changement climatique et à un accès de plus en plus contraint aux ressources, notamment fossiles, le système de santé doit à la fois réduire ses émissions de gaz à effet de serre, développer sa résilience et maintenir voire améliorer son fonctionnement. Dans tout secteur économique, les émissions peuvent être exprimées comme le produit du volume des biens produits (quantité) et des émissions de gaz à effet de serre moyenne par bien produit (intensité carbone)<sup>1</sup>. Il en est de même pour le secteur de la santé où les émissions sont le produit du volume des soins (quantité) et des émissions par soin (intensité carbone). Or, nos premiers travaux<sup>2 3 4</sup> ont mis en évidence une limite notable : la seule réduction de l'intensité carbone des soins ne suffit pas à rendre le système de santé pleinement décarboné et soutenable à long terme<sup>5</sup>, soit, à baisser les émissions de 80-90% d'ici 2050. Ceci est d'autant plus vrai que nos précédents travaux ne tiennent pas correctement compte d'une potentielle hausse significative de la demande de soins liée au vieillissement de la population et à l'augmentation des maladies chroniques.

Nous pouvons aller un cran plus loin dans l'analyse en décomposant les émissions sous forme d'une égalité mathématique plus complexe :

$$\text{Émissions du système de santé} = \frac{\text{Émissions du système de santé}}{\text{Quantité de soins}} \times \frac{\text{Quantité de soins}}{\text{Quantité de soins adéquats}} \times \frac{\text{Quantité de soins adéquats}}{\text{Nombre de patients}} \times (\text{Nombre de patients})$$

Le diagramme illustre la décomposition de l'équation ci-dessus en cinq facteurs représentés par des boîtes colorées reliées par des symboles de multiplication (⊗) :

- Émissions du système de santé (boîte bleue foncée)
- Intensité carbone des soins (boîte orange)
- Indice d'adéquation des soins (boîte jaune)
- Intensité des soins (boîte bleue claire)
- Nombre de patients à prendre en charge (boîte violette)

Ainsi, les émissions peuvent être exprimées sous la forme du produit :

1. **de l'intensité carbone des soins** : quantité d'émissions de gaz à effet de serre émise par unité de soin donnée (correspond globalement aux émissions de gaz à effet de l'ensemble des établissements et services du système de santé ramenés à leurs activités),

<sup>1</sup> Par exemple pour le transport, les émissions dépendent des distances parcourues (volume) et des émissions de gaz à effet de serre par kilomètre (intensité carbone).

<sup>2</sup> Décarboner la santé pour soigner durablement, 2023,

<https://theshiftproject.org/publications/decarboner-sante-soigner-durablement/>

<sup>3</sup> Décarbonons ensemble le secteur de l'autonomie !, 2024,

<https://theshiftproject.org/publications/decarbonons-secteur-autonomie/>

<sup>4</sup> Décarbonons les industries de Santé, 2025,

<https://theshiftproject.org/publications/decarbonons-industries-sante-medicaments-dm/>

<sup>5</sup> The Shift Project (2023). Décarboner la santé pour soigner durablement.

<https://theshiftproject.org/article/decarboner-sante-rapport-2023/>



2. **de l'indice d'adéquation des soins** : proportion de soins réalisés qui ne sont pas médicalement justifiés, dont le bénéfice pour le patient est insuffisant ou inférieur aux risques encourus,
3. **de l'intensité des soins** : niveau de ressources mobilisées (actes, examens, traitements, hospitalisations, temps soignant) pour la prise en charge d'un patient ou d'une pathologie donnée,
4. **et de leur prévalence** : fréquence ou proportion de patients concernés par un type de soin, une pathologie ou une prise en charge donnée.

Les leviers de décarbonation apparaissent alors comme étant la nécessité de diminuer l'intensité carbone des soins (1.), la limitation des soins non pertinents à travers le juste soin (2.), le renforcement de la prévention secondaire et tertiaire pour diminuer le nombre de soins nécessaires par patient (3.), et de la prévention primaire pour diminuer la contrainte sur le système de soins (4.).

Ainsi, pour atteindre l'objectif de 80 à 90% de baisse des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé, une diminution de la sollicitation globale du système de santé apparaît nécessaire.

Cependant, évaluer le potentiel de décarbonation des mesures de juste soin, de prévention des maladies et de promotion de santé nécessite de pouvoir réaliser des calculs d'empreinte carbone à l'échelle des parcours de soins.

**Exemple** : pour évaluer le surcoût carbone lié à la surprescription d'imagerie, il faut connaître l'empreinte carbone moyenne d'une imagerie.

À ce titre, nous publions une première version de **guide méthodologique** dédié à la réalisation de ces calculs, accompagné de données carbone opérationnelles permettant leur appropriation et leur réutilisation par les acteurs du secteur de la santé.

Cette publication constitue ainsi une **première étape vers des évaluations robustes, harmonisées et transparentes** des implications carbone des actions de juste soin et des politiques de prévention et de promotion de la santé, au service d'un système de santé à la fois efficace, durable et décarboné.

## 2) La nécessité d'une vision holistique sur les parcours de soins

La transformation bas-carbone du système de santé ne peut pas se limiter à une approche par secteurs ou par activités isolées. Le Ministère de la Santé prône aujourd'hui de « *cesser de raisonner par silos : soins de ville, soins hospitaliers, soins médico-sociaux, ... Aujourd'hui, un parcours s'entend comme la prise en charge globale, structurée et continue des*



patients »<sup>6</sup>. La décarbonation d'une prise en charge passe alors par l'adoption d'une vision globale sur cette prise en charge.

**Exemple :** Comparer uniquement l'empreinte carbone d'un produit A à celle d'un produit B ne suffit pas toujours pour identifier l'option la moins émettrice. Il est souvent nécessaire de replacer le produit dans le contexte global du parcours de soins. En effet, un produit A peut présenter une empreinte carbone plus élevée qu'un produit B, mais s'il permet de réduire les hospitalisations, le risque de rechute ou la fréquence d'utilisation, alors l'empreinte carbone de l'ensemble du parcours de soins peut, au final, être plus faible.

**Dans ce cadre, le parcours de soins** constitue un périmètre d'analyse pertinent. Il décrit, de manière continue et structurée, l'ensemble des étapes de la prise en charge d'un patient, depuis le premier recours jusqu'aux éventuelles phases de suivi, en intégrant tous les lieux de soins concernés (consultations, urgences, hospitalisation, soins de suite, soins à domicile, médico-social). Cette approche est cohérente avec la définition retenue par l'*European Pathway Association*, qui considère le parcours de soins comme une intervention complexe visant à organiser les processus de soins pour un groupe de patients donné, sur une période donnée<sup>7</sup>.

Dans ce guide, nous considérons que les parcours de soins peuvent être décomposés en un **maillage de « briques élémentaires » de soins** (ex: consultation, imagerie, biologie, chirurgie...), juxtaposées pour créer un parcours de soins global. Dans la suite du rapport, nous parlerons indifféremment de "briques élémentaires" ou "d'empreintes carbone d'actes médicaux" pour y faire référence. Elles constituent ainsi les éléments de base à partir desquels un parcours peut être analysé, comparé ou optimisé.

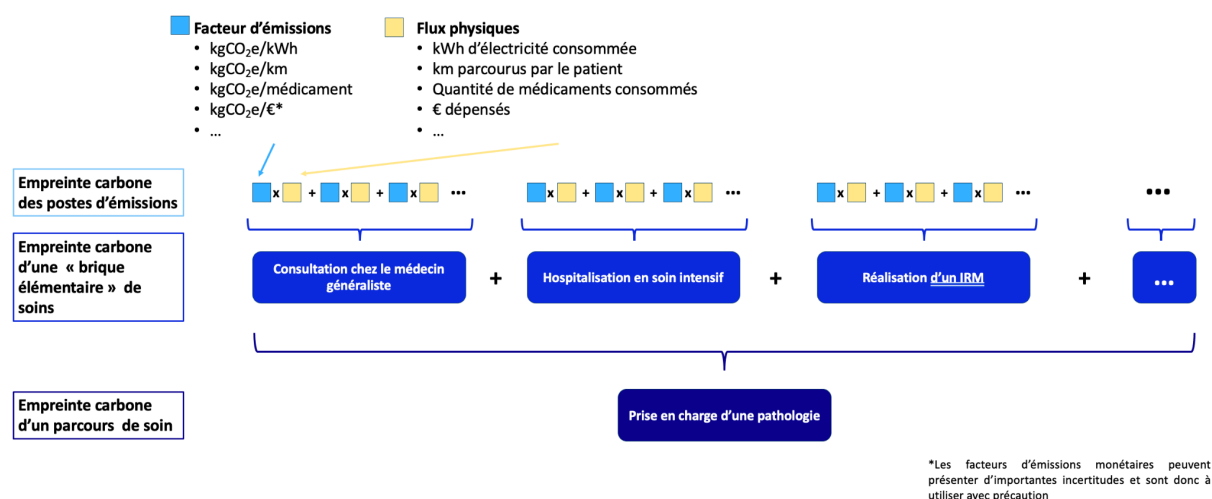
Il faut noter que ces "briques élémentaires" correspondent déjà à une donnée construite sur la base d'autres facteurs d'émissions (utilisés pour évaluer l'empreinte carbone des postes d'émissions sur la figure 1). Par exemple si le traitement A s'administre en hôpital de jour par perfusion, la brique "hôpital de jour pour traitement intraveineux" va inclure les empreintes carbone du matériel nécessaire pour la perfusion, l'empreinte carbone du médicament mais aussi une part des émissions liées au chauffage de l'hôpital, le déplacement du personnel, le déplacement du patient etc.

---

<sup>6</sup> Ministère de la Santé.

<https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/parcours-des-patients-et-des-usagers/article/parcours-de-sante-de-soins-et-de-vie>

<sup>7</sup> European Pathway Association, <https://e-p-a.org/care-pathways/>



**Figure 1** : Schéma distinguant les différentes étapes permettant d'aboutir à l'évaluation de l'empreinte carbone d'un parcours de soins

**Source** : The Shift Project, 2026

La réalisation d'études d'empreinte carbone à l'échelle des parcours de soins nécessite de sommer les émissions de chaque "brique élémentaire" de soins impliquée et permet alors :

- d'**identifier les postes d'émissions dominants** à l'échelle réelle de la prise en charge des patients ;
- de prioriser les **leviers de décarbonation** là où ils sont les plus efficaces (organisation des soins, prévention, juste soin) ;
- de **comparer différents parcours** pour une même pathologie.

## B. Un besoin d'harmonisation de la méthodologie et des données

### 1) Des méthodologies différentes rendent impossible la comparaison des résultats

Les études existantes sur l'empreinte carbone en santé présentent une forte variabilité tant au niveau des méthodologies choisies que des périmètres d'étude. Par exemple, la plupart des études publiées aujourd'hui sont hospitalo-centrées et excluent les soins réalisés en dehors de l'hôpital, comme les consultations en ville ou les soins à domicile. Des écarts significatifs apparaissent également selon le périmètre physique considéré : certaines études ne prennent en compte que les équipements médicaux, tandis que d'autres intègrent l'ensemble des consommations du service, ce qui peut conduire à des différences d'un facteur dix<sup>8 9</sup> dans les résultats obtenus. Enfin, les choix méthodologiques d'allocation des

<sup>8</sup> Pollard, A. S., Paddle, J. J., Taylor, T. J., & Tillyard, A. (2014). The carbon footprint of acute care: how energy intensive is critical care?. *Public health*, 128(9), 771–776. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2014.06.015>

<sup>9</sup> McGain, F., Burnham, J. P., Lau, R., Aye, L., Kollef, M. H., & McAlister, S. (2018). The carbon footprint of treating patients with septic shock in the intensive care unit. *Critical care and resuscitation : journal of the Australasian Academy of Critical Care Medicine*, 20(4), 304–312.

émissions, qu'ils reposent sur les dépenses<sup>10</sup>, les effectifs ou les surfaces<sup>11</sup>, influencent fortement les résultats. Certaines études montrent que ces choix d'allocation peuvent conduire à des résultats sensiblement différents<sup>12</sup>, rendant alors les comparaisons entre études et la réutilisation de certaines données très compliquées.

Dans la suite du rapport, nous approfondirons plus en détail cette variabilité.

## 2) Un besoin de standardiser les données carbone utilisées

Les résultats des études sur l'empreinte carbone des parcours de soins sont fortement influencés par la **qualité et la nature des données carbone mobilisées** (cette problématique est décrite dans la méthodologie PEF<sup>13</sup>). Celles-ci restent largement **hétérogènes**, ce qui limite la comparabilité et la robustesse des résultats. Cette hétérogénéité peut par exemple s'expliquer par **les méthodes de calcul utilisées**. Les études sur des facteurs d'émissions peuvent reposer sur des analyses de cycle de vie (ACV<sup>14</sup>) détaillées, des analyses matières simplifiées ou des approches macroéconomiques de type tableaux entrée-sortie<sup>15</sup>. Ces méthodes ne couvrent pas les mêmes périmètres et peuvent conduire à des écarts significatifs dans les facteurs d'émission produits<sup>16</sup>. Ce sujet sera approfondi dans la partie [Une forte variabilité dans la qualité des données carbone disponibles](#).

Aussi, l'harmonisation des méthodologies et des données utilisées apparaît ainsi comme une **condition indispensable pour produire des résultats robustes, transparents et comparables**.

## C. Objectifs du guide

Ce guide a pour objectifs à terme :

- de fournir une **méthodologie claire et reproductible** pour évaluer l'empreinte carbone d'un parcours de soins ;
- de constituer une **base de données publique de facteurs d'émission** associés aux briques élémentaires des parcours ;
- de fournir une **méthodologie robuste** pour la **construction de nouvelles briques** élémentaires ;

---

<sup>10</sup> Sack, F., Irwin, A., van der Zalm, R., Ho, L., Celermajer, D. J., & Celermajer, D. S. (2024). Healthcare-related carbon footprinting-lower impact of a coronary stenting compared to a coronary surgery pathway. *Frontiers in public health*, 12, 1386826. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1386826>

<sup>11</sup> Prasad, P.A., Joshi, D., Lighter, J. et al. Environmental footprint of regular and intensive inpatient care in a large US hospital. *Int J Life Cycle Assess* 27, 38–49 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11367-021-01998-8>

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Product environmental footprint. Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method, tableau 20 page 95, [https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF\\_method.pdf](https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_method.pdf)

<sup>14</sup> Dans les articles scientifiques, le terme LCA (Life cycle assessment) est utilisé.

<sup>15</sup> Dans les articles scientifiques, le terme EEIO ( Environmentally extended input-output) est utilisé.

<sup>16</sup> Ecovamed (2025). Medical device carbon footprint assessment: comparison of different methodologies. [https://cdn.prod.website-files.com/6151b650ce4cd9198b1fd7e8/6919f968449a0b63f0cbd39c\\_Medical%20devices%20carbon%20footprint%20and%20life%20cycle%20assessment\\_Ecovamed\\_Sept%202025.pdf](https://cdn.prod.website-files.com/6151b650ce4cd9198b1fd7e8/6919f968449a0b63f0cbd39c_Medical%20devices%20carbon%20footprint%20and%20life%20cycle%20assessment_Ecovamed_Sept%202025.pdf)

- de fournir **une grille d'analyse pour décrire la qualité** des (futures) études portant sur l'empreinte carbone d'une brique élémentaire (acte de soins) ou d'un parcours de soins,
- d'aider à adopter une méthodologie rigoureuse et adaptée pour **comparer des parcours** ou des scénarios de prise en charge.

Il s'adresse à la fois à ceux qui **produisent des études** et à ceux qui les **analysent ou les utilisent** (décideurs, institutions ou reviewers de publications académiques), en leur donnant des clés de lecture pour interpréter correctement les résultats, en fonction des objectifs poursuivis et des choix méthodologiques retenus.

## 1) Un guide complémentaire aux outils existants

Ce guide méthodologique permettra à la fois l'alimentation de [nos travaux sur la prévention](#) et le [juste soin](#), et l'outillage des acteurs de la santé pour qu'ils puissent à leur tour réaliser de telles études. Ce guide sera accompagné d'une base de données de facteurs d'émissions d'actes médicaux qui sera co-construite avec de nombreux autres acteurs.

Il faut cependant noter que notre travail vient s'ajouter à de nombreuses initiatives ayant vu le jour en France ces derniers mois et années sur ce sujet. Bien qu'elles partagent des points communs avec ces projets, notre démarche vise à être avant tout complémentaire. Nous ne cherchons pas à ignorer la valeur de ces travaux ni à repartir de zéro. Au contraire, vous le verrez, nous souhaitons nous appuyer sur leurs méthodes et leurs données pour parvenir à nos fins.

Parmi les initiatives que nous identifions, certaines se concentrent spécifiquement sur le système de santé et les actes médicaux :

- **Carebone<sup>17</sup>** : est un outil méthodologique développé par l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour estimer l'empreinte carbone des activités de soin, des produits de santé et des parcours patient. Cet outil, qui se concentre aujourd'hui sur l'hôpital, est disponible en accès libre (avec une transparence sur les méthodologies, les sources et les données utilisées) et fournit des facteurs.
- **Osmose pour « Outil de suivi et de mesure vers l'optimisation des soins écoresponsables »<sup>18</sup>**. Il s'agit d'un logiciel d'écoconception des soins que l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) prévoit de mettre à disposition des établissements de santé. Cet outil permettra notamment d'évaluer l'impact carbone, la production de déchets et la consommation d'eau associés à des parcours de soins.

<sup>17</sup><https://www.aphp.fr/careboner-un-outil-pour-decarboner-le-soin-mis-la-disposition-de-tous-les-professionnels-de-sante>

<sup>18</sup><https://achat-logistique.info/durable/osmose-logiciel-de-lanhf-pour-ecoconcevoir-les-soins/>

- **Le guide « Sustainable Care Pathways Guidance ».** Ce guide, produit par le « Sustainable Healthcare Coalition »<sup>19</sup>, est issu d'une collaboration d'acteurs privés et publics en Grande-Bretagne. Il vise lui aussi à normaliser l'évaluation de l'empreinte carbone associée à des parcours de soins. Il propose des méthodes et des données pour estimer l'impact de différentes phases d'un parcours de soins : consultation, chambre hospitalière, chirurgie, transport, etc.
- **La Méthodologie d'évaluation de l'empreinte carbone des médicaments de l'état français**<sup>20</sup>. Il s'agit d'un guide qui doit permettre aux exploitants pharmaceutiques de calculer plus simplement l'empreinte carbone de leurs médicaments sur l'ensemble de leur cycle de vie (de l'extraction des matières premières à la fin de vie du médicament) et avec une répartition de ces émissions selon les principaux postes.
- **Le « Greenhouse Gas Accounting Sector Guidance for Pharmaceutical Products and Medical Devices »**<sup>21</sup> est une déclinaison sectorielle du « Green House Gas Protocol »<sup>22</sup> adaptée à la production des médicaments et des dispositifs médicaux. Tout comme la méthodologie précédente, le périmètre n'est pas « le parcours de soins » mais « les produits de santé ». Ces méthodes et les données qui en sont issues restent cependant très précieuses et nécessaires pour ensuite évaluer l'empreinte carbone des parcours de soins.

D'autres de ces initiatives, correspondent à des travaux visant à standardiser les méthodes d'évaluation d'empreinte carbone, sans lien direct avec le système de santé :

- **La méthode bilan carbone**<sup>23</sup>, développée initialement par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), est aujourd'hui portée par l'Association pour la transition Bas Carbone (ABC). Son objectif est de mesurer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'une organisation, d'un territoire ou d'une activité.
- **La méthode d'analyse de cycle de vie (ACV).** Cette dernière repose notamment sur les normes ISO 14040 (Principes et cadre des ACV) et ISO 14044 (exigences et lignes directrices des ACV) qui définissent comment fixer les objectifs, définir le périmètre, collecter les données, réaliser les calculs d'impacts et interpréter les résultats.

Il est important également de noter le fort lien entre ces différents travaux. Par exemple, le « Sustainable Care Pathways Guidance » s'appuie sur :

<sup>19</sup> <https://shcoalition.org/sustainable-care-pathways-guidance/>

<sup>20</sup> <https://www.entreprises.gouv.fr/la-dge/publications/methodologie-devaluation-de-lempreinte-carbone-des-medicaments>

<sup>21</sup> [https://ghgprotocol.org/sites/default/files/tools/Summary-Documents/Pharmaceutical-Product-and-Medical-Device-GHG-Accounting\\_November-2012.pdf](https://ghgprotocol.org/sites/default/files/tools/Summary-Documents/Pharmaceutical-Product-and-Medical-Device-GHG-Accounting_November-2012.pdf)

<sup>22</sup> Le Greenhouse Gas Protocol est un protocole international visant à établir un cadre réglementaire pour mieux définir les émissions de gaz à effet de serre, en particulier celles issues de l'industrie, en vue de les comptabiliser afin de les réduire.

<sup>23</sup> <https://abc-transitionbascarbone.fr/wp-content/uploads/2022/03/bilan-carbone-v8-guide-methodologique-final.pdf>

- Les normes ISO 14040 et ISO 14044 pour la méthodologie générale d'analyse de cycle de vie (ACV).
- Le Greenhouse Gas Protocol Sector Guidance for Pharmaceutical Products and Medical Devices (« Sector Guidance ») pour l'application spécifique au secteur pharmaceutique et des dispositifs médicaux.

Ainsi, notre travail vient s'ajouter à un ensemble d'initiatives nationales et internationales, certaines fournissant des méthodes, d'autres des données. Nous espérons qu'il enrichira les réflexions autour de l'empreinte environnementale des parcours de soins.

## 2) Les limites de ce guide méthodologique

- **Un guide centré sur les enjeux carbone**

Ce guide se concentre **exclusivement sur l'empreinte carbone**, et ne couvre pas les autres indicateurs environnementaux (consommation d'eau, toxicité, production de déchets, etc.). Ce choix reflète le champ d'expertise du Shift Project, centré sur l'énergie et le climat.

Cependant, cette focalisation ne signifie pas que les autres impacts soient négligeables. En revanche, la **méthodologie proposée est largement transposable** à d'autres indicateurs environnementaux.

**Exemple :** Les limites méthodologiques des évaluations carbone peuvent aussi se retrouver au niveau de l'évaluation d'autres indicateurs. À titre d'exemple, de nombreuses études sur la consommation d'eau dans le secteur de la santé manquent de rigueur méthodologique, en se limitant aux usages visibles des établissements de santé, sans intégrer les consommations indirectes liées à la production des biens de santé (autrement appelé "empreinte eau"), biaisant ainsi les conclusions de l'étude<sup>24</sup>.

Par ailleurs, dans de nombreux cas, les émissions de gaz à effet de serre sont **corrélées à d'autres impacts environnementaux**. Par exemple, une réduction de la consommation de dispositifs médicaux diminue linéairement l'impact carbone et la production de déchets ; des politiques de « juste soin » conduisent généralement à une baisse conjointe des émissions, des déchets et de l'utilisation de ressources. Le carbone constitue ainsi, dans de nombreux cas, un **proxy pertinent** pour orienter les actions de réduction d'impact.

Enfin, les évaluations de certains indicateurs à l'aide de méthodologie comme les analyses de cycle de vie, sont jugées moins robustes que les analyses portant sur le carbone. C'est le cas

---

<sup>24</sup> McGain, F., McAlister, S., McGavin, A., & Story, D. (2012). A Life Cycle Assessment of Reusable and Single-Use Central Venous Catheter Insertion Kits. *Anesthesia & Analgesia*, 114(5), 1073–1080.  
<https://doi.org/10.1213/ane.0b013e31824e9b69>

par exemple de l'évaluation des consommations d'eau ou des ressources fossiles consommées<sup>25</sup>.

- **Un guide évolutif, appelé à être complété**

L'empreinte carbone d'actes, de parcours de soins ou de produits de santé fait l'objet de publications toujours plus nombreuses.

La base de données *HealthcareLCA*<sup>26</sup> en référence une grande partie. Au 31 décembre 2021, elle comptait 152 études dont la moitié avait été publiée entre 2018 et 2021<sup>27</sup>, traduisant ainsi une accélération dans les données publiées et donc disponibles, autour de ces enjeux. Ce phénomène ne s'est pas arrêté en 2021 puisque, depuis, plus de 240 nouvelles études y ont été ajoutées<sup>28</sup>. Si on ajoute à ces chiffres les quantités croissantes de Bilan Carbone® réalisés et publiés par les hôpitaux, de thèses réalisées<sup>29</sup>, de sociétés savantes approfondissant le lien entre leurs activités et la nécessité de baisser leurs émissions de gaz à effet de serre ainsi que la publication de méthodologie comme celle de l'état<sup>30</sup> ou la méthode PAS 2090<sup>31</sup> pour évaluer l'empreinte carbone des médicaments, il y a de grandes chances que :

- Nous ne soyons pas parvenus à **identifier et à intégrer au guide l'ensemble des données disponibles** à date sur l'empreinte carbone d'activités liées aux soins (briques élémentaires) ;
- Les données proposées dans ce guide **ne soient plus valides ou ne soient plus les plus précises** quelques mois/années plus tard ;
- **De nouvelles données soient produites** après publication du guide, sur des actes médicaux encore non couverts.

---

<sup>25</sup> Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method, table 2, page 35, [epica.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF\\_method.pdf](https://epica.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEF_method.pdf)

<sup>26</sup> *HealthcareLCA* est un référentiel centralisé et en libre accès qui répertorie de nombreuses évaluations d'impacts environnementaux liés au secteur de la santé, couvrant plus de vingt ans de recherches. <https://healthcarelca.com/database>

<sup>27</sup> Drew et al, 2022, HealthcareLCA: an open-access living database of health-care environmental impact assessments, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519622002571>

<sup>28</sup> Base consultée en janvier 2026

<sup>29</sup> Pour n'en citer que quelques unes :

- Impact environnemental de la médecine générale : étude du bilan carbone® de la médecine générale libérale dans le Lot-et-Garonne, Claire Justine Houziel, 2022,
- Étude de l'impact environnemental d'une anesthésie générale par propofol intraveineux ou sévoflurane inhalé par analyse de cycle de vie comparative après investigations écodynamiques et écotoxicologiques, Soizic Dieulouard, encore en cours en janvier 2026
- Instaurer le bilan carbone® à l'officine et diminuer son impact environnemental, Laurent Léger, 2025
- Définition des principes de l'écoprescription des médicaments, Salomé Dupray, 2024

<sup>30</sup> Méthodologie d'évaluation de l'empreinte carbone des médicaments, <https://www.entreprises.gouv.fr/la-dge/publications/methodologie-devaluation-de-lempreinte-carbone-des-medicaments>

<sup>31</sup> PAS 2090 Pharmaceutical products – Product category rules for environmental lifecycle assessments – Specification, <https://standardsdevelopment.bsigroup.com/projects/9025-12045>



Aussi, nous souhaitons que ce guide, ainsi que la base de données qui lui sera associée, soient considérés comme **des outils pouvant évoluer avec le temps**. Certains éléments méthodologiques pourront être mis à jour, ajoutés ou totalement modifiés après la publication de la première version de ces outils. L'idée serait alors de transformer le guide et la base de données en des documents en accès libre, mis à jour régulièrement avec des données dont la qualité aura été auditée et jugée suffisante. Ce point est détaillé dans la partie [Vers une mise à jour fréquente du guide et de la base de données](#).

- **Une limite dans l'exhaustivité des données**

Principalement pour des raisons de disponibilité de données, le guide et la base de données qui seront publiés fin novembre n'ont pas vocation à être exhaustif, en particulier pour des **cas spécifiques ou fortement spécialisés** (par exemple certains traitements de radiothérapie ou techniques très spécifiques). De plus, les données qui seront proposées seront majoritairement des **valeurs moyennes**, qui ne distinguent pas les spécificités des organisations (par exemple, une consultation réalisée en maison de santé pluriprofessionnelle versus en cabinet individuel).

**Exemple :** Ce guide pourrait proposer une estimation de l'empreinte carbone moyenne d'une "Chirurgie de 2h, nécessitant du sevoflurane et avec l'assistance d'un robot de chirurgie", sans pour autant proposer l'empreinte carbone d'une "hépatectomie droite dans un CH régional".

Néanmoins, la transparence des hypothèses, des périmètres et des calculs a vocation à permettre aux utilisateurs d'**adapter les données proposées à leurs contextes spécifiques**, et d'enrichir progressivement le guide à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles.

**Exemple :** Le guide a une donnée "consultation en médecine générale en cabinet" et qu'un utilisateur souhaite l'adapter pour qu'elle soit représentative d'une "consultation en maison de santé pluriprofessionnelle". La méthode de calcul utilisée et la transparence des données permettront d'adapter certains paramètres pour calculer une brique élémentaire proche. Par exemple, en re-calculant uniquement les données liées aux bâtiments et aux déplacements de secrétaires médicaux.

De plus, nous le verrons, la recherche d'une précision absolue n'est pas systématiquement nécessaire pour arriver à une conclusion.

## II. Méthodologie : comment réaliser un calcul d'empreinte carbone de parcours de soins ?

### A. Méthodologie générale

La méthodologie générale à suivre pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre d'un parcours de soins **se divise en une succession d'étapes standardisées**, et explicitées dans le document "*Care Pathways: Guidance on Appraising Sustainability*"<sup>32</sup> :

- **Étape 1** : Définir l'objectif de l'étude,
- **Étape 2** : Définir le périmètre de l'étude :
  - Description du(des) parcours(s) de soins en un ensemble d'étapes,
  - Définition de l'unité d'analyse (autrement appelée "unité fonctionnelle"),
- **Étape 3** : Récolter les données nécessaires pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre de chaque étape de mon parcours de soin et expliciter l'ensemble des sources et hypothèses retenues,
- **Étape 4** : Sommer les émissions de chaque étape de mon parcours,
- **Étape 5** : Faire une étude de sensibilité et une étude des incertitudes,
- **Étape 6** : Interpréter les résultats au regard de l'objectif,
- **Étapes 7** : Préciser les limites du calcul réalisé.

Comme décrit dans la figure 1, l'empreinte carbone d'un parcours de soins donné correspond à la somme des empreintes des briques élémentaires qui le composent (ex: consultation, imagerie, chirurgie...). Les émissions de ces briques sont calculées à partir de facteurs d'émissions.

#### 1) Définir l'objectif de l'étude

La première étape consiste à définir l'objectif de l'étude. Il s'agit de l'étape que nous considérons la plus importante car elle calibrera tout le reste de l'étude. En outre, comme nous le verrons partie [C. Finalement, une méthodologie et une précision qui dépendent de l'objectif suivi](#), la méthodologie à appliquer et le niveau de rigueur demandé dépend directement de l'objectif fixé.

Cette étape vise notamment à répondre aux questions suivantes :

1. Quel(s) est(sont) le(s) parcours de soins étudiés ?
2. Qu'est-ce que je souhaite démontrer avec mon étude ? Est-ce que je cherche à :
  - Comparer plusieurs prises en charge possibles ?
  - Comprendre comment décarboner mes parcours de soins ?

---

<sup>32</sup> Sustainable healthcare coalition, Second Edition, December 2023, <https://shcoalition.org/wp-content/uploads/2024/01/Sustainable-Care-Pathways-Guidance-Main-Document-December-2023.pdf>

- Estimer l’empreinte carbone de la prise en charge d’une pathologie en France ?
  - Mettre en avant un traitement par rapport à un autre ?
3. Comment vais-je utiliser les résultats de l’étude ?

## 2) Définir le périmètre

L’objectif de cette partie est de répondre à des questions suivantes :

- Quand/où commence(nt) et quand/où termine(nt) le(s) parcours de soins étudié(s) ?
- Quelle est l’unité fonctionnelle de mon étude ?
- Quels sont les flux physiques à prendre en compte et à traduire en émissions de gaz à effet de serre ?

Plus précisément, il faut commencer par décrire **le périmètre « médical »** du parcours de soins, en précisant à la fois les actes et prises en charge inclus ainsi que la durée considérée.

En théorie, l’ensemble des étapes médicales devrait être considéré. En pratique, cette tâche est très complexe car, pour chaque pathologie, les modalités de prise en charge peuvent varier d’un patient à l’autre, même de façon infinitésimale<sup>33</sup>. Aussi, la description d’un parcours « moyen » implique nécessairement des choix et des simplifications compte tenu de la multiplicité des trajectoires possibles et des écarts entre les parcours théoriques et les parcours réels (liés notamment aux différences de complications, d’accès aux soins, d’observance, etc).

Si ces simplifications sont possibles, **il convient de documenter explicitement les hypothèses retenues** et les raisons pour lesquelles elles ont été retenues. Nous recommandons également de **représenter le parcours sous forme de scénarii ou de briques modulables, où plusieurs alternatives plausibles seraient explorées**.

**Exemple :** Évaluer les émissions de gaz à effet de serre associées à la prise en charge du diabète et, évaluer, sous la forme d’un scénario alternatif, le cas où le patient subit une complication donnée.

Enfin, pour faciliter la communication et donc la compréhension autour du(des) parcours de soins sélectionné(s), nous recommandons de les représenter sous la forme d’un schéma, comme une somme de briques « élémentaires » d’actes de soins, retraçant le parcours du patient, et la fréquence de chaque acte.

<sup>33</sup> Nous notons qu’il est plus « facile » de décrire précisément le parcours de soins dans le cas d’une étude rétrospective concernant un seul patient que dans le cas d’une étude portant sur un parcours patient moyen.

Le **périmètre temporel** doit lui tenir compte de l'ensemble des événements susceptibles de survenir au cours du parcours du patient pris en charge pour une(plusieurs) pathologie(s) donnée(s) (par exemple les rechutes ou événements indésirables).

#### ***Faut-il définir un taux d'actualisation ?***

Lorsque le périmètre couvre un parcours s'étalant sur plusieurs années, on peut se demander si un acte médical ou un traitement ayant été donné à une année  $t$  émet autant que ce même acte ou ce même traitement donné à l'année  $t+1$ .

Cette question est identique à celle qu'on se poserait en économie : comment comparer des interventions à différents moments du temps ?

En effet, si la France respecte bien ses engagements climatiques et notamment la trajectoire de la Stratégie Nationale Bas carbone, alors un déplacement, une unité de chauffage consommée, une construction d'un cabinet ou encore un aliment consommé sont supposés être moins carbonés qu'aujourd'hui. Autrement dit, un acte médical aujourd'hui libérerait plus de gaz à effet de serre que ce même acte réalisé dans le futur.

Mais de combien ? Comment en tenir compte ? Quel "taux d'actualisation utilisé" ? Comment tenir compte d'un non-respect potentiel des objectifs de décarbonation ? Est-il préférable d'utiliser les mêmes facteurs d'émissions ?

Pour ce rapport intermédiaire, nous n'avons pas de certitudes à avancer à ce sujet, mais nous sommes preneurs de tout élément nous permettant d'approfondir cette question.

Ces informations doivent ensuite être résumées **sous la forme d'une unité fonctionnelle**<sup>34</sup>.

Enfin, **la description du périmètre doit être accompagnée de la description exhaustive des flux physiques à prendre en compte et à traduire en émissions de gaz à effet de serre** : consommations de médicaments et de dispositifs, quantité d'électricité consommée, distances parcourues par les patients par mode de transport, achats de biens et services, gestion des déchets, construction des bâtiments, etc. Que l'on adopte une approche de type bilan carbone ou analyse de cycle de vie, le principe est identique : intégrer l'ensemble des émissions directes et indirectes associées à chaque brique du parcours.

### **3) Associer à chaque étape de mon parcours un facteur d'émissions de référence**

Si l'étape précédente a été réalisée correctement, cette nouvelle étape repart d'un schéma résumant l'ensemble des "briques élémentaires" de soins (quantité de consultation chez les

---

<sup>34</sup> En analyse de cycle de vie, l'unité fonctionnelle permet de quantifier la fonction rendue par des produits ou des services étudiés par l'ACV (on parle de service rendu). Elle dépend des objectifs de l'ACV, définis et sert de référence. Ici, elle aurait une fonction équivalente : quantifier la fonction rendue par le parcours de soins.

médecin, de déplacements en pharmacie, de jours d'hospitalisation en réanimation, etc) à prendre en compte et l'ensemble des flux physiques mobilisés à chaque étape.

Elle consiste ensuite en théorie à estimer l'empreinte carbone de chacune des briques élémentaires identifiées. Autrement dit, pour chaque étape de mon parcours, il faut à présent réaliser l'inventaire exact des flux physiques mobilisés et les traduire en émissions de gaz à effet de serre.

Cette étape est complémentaire de celle visant à définir le périmètre. En effet, l'étape précédente permet de définir l'ensemble des éléments à intégrer dans l'analyse. Il s'agit ici de s'assurer que, pour chacun de ces éléments, la collecte de données soit suffisamment exhaustive. En effet, on peut en théorie avoir défini un périmètre d'étude complet et pour autant, oublier de tenir compte de la moitié des consommables, d'une partie des consommations énergétiques (comme la consommation du gaz pour la production d'eau chaude sanitaire) ou de certains transports.

**Exemple :** Pour l'étape "Consultation chez le médecin généraliste". Il faut évaluer les émissions de gaz à effet de serre associées :

- Aux déplacements du patient, du médecin, des assistants médicaux, etc
- À l'énergie consommée pour chauffer, éclairer les locaux, et pour faire fonctionner les machines mobilisées pendant la consultation,
- À la production des médicaments et des consommables utilisés pendant la consultation,
- À la construction du cabinet dont une partie des émissions doit être imputée à la consultation,
- etc.

**Le premier piège à éviter est celui d'oublier de prendre en compte certains flux physiques.**

Si de nombreuses activités sont directement liées à la prise en charge d'un patient, certaines sont considérées comme des activités supports, invisibles, mais tout aussi nécessaires à la prise en charge.

**Exemple :** Pour une consultation à l'hôpital, les émissions liées au déplacement du médecin, à l'utilisation de consommables ou au chauffage du lieu de consultation sont des flux directs qui paraissent naturels à prendre en compte. Mais il faut aussi tenir compte de la salle d'attente qui peut servir à d'autres spécialités, au secrétariat sans lequel la prise de rendez-vous n'aurait pas été possible, au service administratif de l'hôpital, au fonction du département des achats, etc.

Il faut alors identifier une clé d'imputation (temps passé par les patients, nombre de personnels mobilisés, etc.) qui permet de tenir compte de la bonne fraction des émissions de ces activités supports.

**Le second piège à éviter est celui du double comptage.** En effet, en fonction des données utilisées, des hypothèses formulées, il se peut que, sans s'en rendre compte, une activité soit comptée à deux reprises. Cela peut notamment arriver pour les émissions liées aux transports des patients ou à la prescription des médicaments et dispositifs médicaux.

**Exemple :** Si une brique “Opération chirurgicale” et une autre “Hospitalisation post-opératoire” tiennent toutes les deux comptes du transport patient, alors les sommer risquerait de compter à deux reprises ce transport.

**Le dernier piège à éviter est celui de tenir compte d'une trop grosse part des émissions de gaz à effet de serre.** Cela arrive notamment lorsque l'on souhaite comparer deux parcours de soins et que l'on tient compte du transport patient, de l'activité des professionnels de santé ou encore des émissions liées à la construction des bâtiments. Dans ces cas, il faut penser à imputer seulement une portion définie (et calculée à l'aide d'un proxy comme la durée d'intervention par exemple) des émissions de gaz à effet de serre associées.

**Exemple :** Dans la majorité des études, le transport patient est imputé intégralement aux émissions de gaz à effet de serre d'un parcours de soins. Or ce même patient peut se rendre en consultation, au cours d'un trajet où il compte également faire des courses et récupérer ses enfants à l'école. Ainsi le trajet est mutualisé et les émissions de gaz à effet de serre ne devraient pas être intégralement imputées aux émissions du parcours de soins<sup>35</sup>.

Il en est de même lorsqu'un professionnel de santé s'est déplacé pour se rendre au travail. Sur une journée, ce professionnel de santé va voir de nombreux patients. Aussi, il faut imputer aux émissions du parcours de soins, uniquement une portion des émissions liées à son trajet domicile-travail.

**L'objectif de ce guide sera de simplifier en partie cette étape en mettant à disposition un ensemble de données déjà consolidées** pouvant être directement associé à un acte ou pouvant être adapté pour ensuite être associé à cet acte.

#### **4) Sommer les émissions de chaque étape de mon parcours**

Une fois l'empreinte carbone de chaque étape du parcours de soins estimée, il ne suffit plus que de sommer chacune de ces empreintes pour obtenir une estimation des émissions de gaz à effet de serre du parcours de soins.

---

<sup>35</sup> Cela marque une différence majeure entre la méthode bilan carbone et la méthode à appliquer lorsque l'on souhaite connaître les émissions d'une activité ou comparer deux activités entre elles. En effet, avec la méthode bilan carbone, l'objectif est d'intégrer dans le périmètre l'ensemble des activités sur lesquelles on a la main (et donc qu'on peut influencer pour décarboner). Lorsque l'on souhaite connaître l'empreinte carbone d'une activité et la comparer avec d'autres, l'idée est plutôt d'intégrer la part des émissions réellement imputable à l'activité en question.

## 5) Faire une étude de sensibilité, d'incertitude, etc

Avoir une estimation des émissions de gaz à effet de serre d'un parcours de soins ne suffit pas pour conclure. Il faut en plus réaliser une étude d'incertitude. En effet, tout au long de l'étude, des hypothèses auront été prises et des données présentant des degrés d'incertitudes différents auront été utilisées. Aussi, les résultats doivent être présentés sous la forme d'un intervalle de confiance. Toutefois, comme détaillé plus bas, **le calcul d'incertitude ne couvre qu'une partie des sources d'erreur potentielles** : il ne reflète que les marges d'erreur **à l'intérieur du périmètre choisi**, et non les **éléments absents du périmètre**. Aussi, cette étude d'incertitude doit être accompagnée d'une étude de sensibilité pour tester la sensibilité des résultats obtenus aux sources et hypothèses retenues. Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez vous référer à la partie B)3.

## 6) Interpréter le résultat

Une fois toutes les étapes précédentes complétées, il est possible d'interpréter le résultat. Cette interprétation dépend en premier lieu de l'objectif et du questionnement fixé à l'étape 1. Cette interprétation des résultats doit donc s'accompagner d'un rappel de l'objectif de l'étude et du périmètre et des flux qui ont permis d'aboutir aux conclusions communiquées. Ce rappel est nécessaire pour insister sur le cadre dans lequel peuvent être utilisés et communiqués les résultats. En effet, au vu de la diversité des pratiques médicales et des typologies d'établissements, certains résultats peuvent être vérifiés dans un cas et invalidés dans d'autres. Autrement dit, les résultats ne sont pas vérifiés et sont à communiquer uniquement sur le périmètre de l'étude.

Enfin, en fonction de la rigueur méthodologique suivie et de la qualité des données utilisées, il peut alors ne pas être possible de conclure quant à l'objectif fixé. Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à la partie C).

## 7) Mettre en évidence les limites du calcul

L'interprétation du résultat doit être suivie d'une analyse des limites liées aux calculs réalisés. Ces limites portent à la fois sur les hypothèses prises, les données utilisées (médicale et carbone) et le périmètre sélectionné et visent à identifier les points à approfondir pour améliorer l'étude.

Ces limites peuvent alors être mises en lumière par l'étude de sensibilité réalisée à l'étape 5, sur une hypothèse choisie ou sur un facteur d'émissions.

## B. Quelle précision pour évaluer l'empreinte carbone d'un parcours de soins ?

### 1) Une forte variabilité dans la qualité des données carbone disponibles

Nous l'avons rapidement vu en introduction, que ce soit concernant un acte médical (*exemple : l'empreinte carbone d'une journée en soins intensifs*<sup>36 37 38 39 40</sup>) ou un parcours de soins complet (*exemple : l'empreinte carbone de la prise en charge d'une lésion du ligament croisé antérieur*<sup>41</sup>), les données publiées présentent d'importantes variabilités à plusieurs niveaux.

- **Une variabilité liée au périmètre géographique**

Une donnée peut avoir été construite avec des données d'activité (surface disponible par patient, quantité d'énergie consommée par hôpital, distance réalisée avec les transports sanitaires, etc) et des facteurs d'émission (intensité carbone de l'électricité, des médicaments, etc) se concentrant sur un pays qui n'est pas celui que nous souhaitons étudier.

**Exemple :** Une étude comparant des actes chirurgicaux dans différents hôpitaux montre par exemple que les résultats peuvent varier significativement en raison de facteurs locaux : facteurs d'émission de l'électricité, surface des blocs opératoires, matériel utilisé, choix des fournisseurs ou encore nombre de patients pris en charge par jour<sup>42</sup>. Pour un même acte de soins, ces différences conduisent donc inévitablement à des résultats sensiblement différents.

En fonction de la donnée utilisée pour évaluer l'empreinte carbone d'un parcours de soins les résultats obtenus peuvent alors conduire à des conclusions erronées<sup>43</sup> (rappelons par exemple que le mix électrique étasunien est 10 fois plus intense en carbone que le mix électrique français<sup>44</sup>).

---

<sup>36</sup> The carbon footprint of acute care: how energy intensive is critical care?, 2014, Pollard et al

<sup>37</sup> The carbon footprint of treating patients with septic shock in the intensive care unit, 2018, McGain et al

<sup>38</sup> Environmental footprint of regular and intensive inpatient care in a large US hospital, 2022, Prasad et al

<sup>39</sup> Which carbon footprint for my ICU? Benchmark, hot spots and perspectives, 2025, Bardoult et al

<sup>40</sup> Assessing the carbon footprint of the initial 24 h post-severe trauma admission in a French ICU: a pilot study, 2025, Marion et al

<sup>41</sup> Environmental life cycle assessment of surgical versus conservative care pathways for an anterior cruciate ligament injury, 2025, Boiko et al

<sup>42</sup> MacNeill, A. J., Lillywhite, R., & Brown, C. J. (2017). The impact of surgery on global climate: a carbon footprinting study of operating theatres in three health systems. *The Lancet. Planetary health*, 1(9), e381–e388. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(17\)30162-6](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(17)30162-6)

<sup>43</sup> Grimaldi, D., Egnell, M., Verneuil, B., & Hosten, E. (2023). The carbon footprint of ICUs depends on the electricity mix of the national or local grid. *BMJ (Clinical research ed.)*, 382, 1773. <https://doi.org/10.1136/bmj.p1773>

<sup>44</sup> Base empreinte de l'ADEME consulté en janvier 2026,



**Exemple :** plusieurs études ont démontré que l’empreinte carbone des dispositifs médicaux à usage unique étaient moins carbonés que l’équivalent réutilisable. Or, avec des données adaptées au mix électrique français et tenant compte du bon périmètre, les conclusions sont presque systématiquement l’inverse. En effet, comme montré dans le rapport "Décarbonons les industries des dispositifs médicaux"<sup>45</sup>, si l’on ajuste les calculs de l’étude de Duijndam (2022) (qui compare l’empreinte carbone de bronchoscopes à usage unique et réutilisables) en appliquant le facteur d’émissions du mix électrique français, l’empreinte carbone des bronchoscopes réutilisables se voit ainsi diminuer de 34%.

- **Une variabilité liée au périmètre temporel**

Une donnée évaluée en 2015 peut ne plus être représentative d’une même activité en 2026. Cela peut résulter à la fois de facteurs externes au secteur de la santé, comme l’évolution du mix électrique national, et de facteurs internes, tels que l’évolution des pratiques de soins ou de la consommation de produits de santé.

**Exemple :** avec l’arrêt progressif des réseaux de distribution de protoxyde d’azote dans les hôpitaux<sup>46</sup>, les émissions liées à l’anesthésie pourraient réduire de manière significative.

- **Une variabilité liée aux flux considérés**

Une donnée carbone peut avoir, volontairement ou non, exclu de son périmètre d’étude, l’énergie consommée pour le chauffage, le transport patient ou encore les consommables. Cela peut alors avoir des conséquences plus ou moins importantes sur les résultats d’une étude se reposant sur ce type de donnée, notamment en fonction de la part relative des flux oubliés dans les émissions totales.

**Exemple :** ne pas tenir compte des consommables utilisés tout au long du parcours de soins donnera lieu à plus d’incertitudes que de ne pas tenir compte de la construction du parking de l’hôpital.

- **Une variabilité liée à la qualité des données carbone utilisées**

L’empreinte carbone d’une « **briques élémentaires** » de soins ou d’un **parcours de soins** peut avoir été estimée sur la base de facteurs d’émissions monétaires, une autre peut l’avoir

---

<https://base-empreinte.ademe.fr/donnees/jeu-donnees>

<sup>45</sup> Décarbonons les industries de Santé, 2025,

<https://theshiftproject.org/publications/decarbonons-industries-sante-medicaments-dm/>

<sup>46</sup> La SFAR appelle à l’arrêt définitif de l’utilisation des réseaux de N2O en arrêtant leur approvisionnement  
<https://sfar.org/la-sfar-appelle-a-larret-definitif-de-lutilisation-des-reseaux-de-n-2o-en-arretant-leur-approvisionnement/>

été sur la base d'analyses de cycle de vie<sup>47</sup> et une autre sur la base d'une méthode hybride mélangeant ACV et facteurs d'émissions monétaires (souvent appelée "méthode hybride"). Le niveau d'incertitude associé au résultat peut alors être très différent.

De plus, les données diffèrent par leur **niveau de qualité et de couverture du cycle de vie**.

**Exemple :** comme vu plus haut, certaines ACV de dispositifs médicaux ne prennent en compte que la production de matières premières, sans intégrer les procédés de transformation, d'assemblage ou de stérilisation<sup>48</sup>. La majorité des données publiées ne prennent pas en compte la R&D des industries ou les activités de sièges et de terrain, qui représentent pourtant une part significative des émissions de gaz à effet de serre<sup>49 50</sup>. Ainsi, les données utilisées peuvent conduire à d'importantes sous-estimations des résultats.

Ainsi, deux facteurs d'émission issus d'une même méthode peuvent être de qualité hétérogène (en fonction de l'exhaustivité du périmètre, de la qualité des données primaires, etc). La simple mention d'une analyse de cycle de vie ne constitue donc pas en soi un gage de qualité : il existe en pratique une gradation du niveau de confiance que l'on peut accorder aux résultats, selon la transparence méthodologique, la représentativité des hypothèses, l'usage de bases de facteurs d'émission reconnues et la présence de revues critiques ou de vérifications indépendantes. Dans ce contexte, il est essentiel d'examiner l'origine des données et les choix méthodologiques afin d'apprécier la fiabilité des ordres de grandeur avancés. Ce point sera précisé dans la partie [L'approche ACV : quels critères pour une ACV rigoureuse ?](#).

- **Une variabilité liée à la représentativité de la donnée carbone utilisée<sup>51</sup>**

Dans certains cas, pour évaluer les émissions des GES d'un acte médical, les études se basent sur un exemple précis.

---

<sup>47</sup> Il est important de noter qu'une donnée monétaire n'est pas systématiquement moins précise qu'une analyse de cycle de vie.

<sup>48</sup> The impact of surgery on global climate: a carbon footprinting study of operating theatres in three health systems, MacNeill et al, 2017

<sup>49</sup> Décarbonons les industries de Santé, 2025,

<https://theshiftproject.org/publications/decarbonons-industries-sante-medicaments-dm/>

<sup>50</sup> Piffoux et al, Carbon footprint of oral medicines using hybrid life cycle assessment, Journal of Cleaner Production 2025, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652624030257>

<sup>51</sup> Par donnée primaire, nous entendons, l'ensemble des données d'activités qui ont ensuite été traduites en empreinte carbone. Par exemple, pour évaluer les émissions liées aux transports patients, j'utilise comme donnée primaire la distance moyenne parcourue et les modes de transports utilisés.

**Exemple :** dans l'étude de Bardoult et al<sup>52</sup>, les chercheurs évaluent l'empreinte carbone d'une journée en réanimation sur la base des données de l'hôpital de Saint-Brieuc en Bretagne.

Dans d'autres, les résultats se basent sur un échantillon plus représentatif.

**Exemple :** dans l'étude de Coustal<sup>53</sup>, l'auteur se base sur les données de 7 cabinets médicaux pour évaluer l'empreinte carbone d'une consultation chez le médecin généraliste, en distinguant le milieu rural du milieu urbain.

Si la taille de l'échantillon de l'étude n'est pas gage de qualité d'une donnée, elle impose tout de même un cadre d'utilisation. Si, pour comparer deux parcours de soins entre eux, on utilise une donnée construite sur un cas précis que l'on extrapole à l'ensemble des parcours, nous pouvons être amenés à sur-évaluer ou à sous-évaluer une source d'émissions et donc à en tirer une conclusion erronée.

**Exemple :** entre l'évaluation d'une empreinte carbone d'une consultation basée sur un cabinet où tous les patients s'y rendent à pied, ou d'un cabinet où tous les patients s'y rendent en voiture, les émissions associées peuvent être très différentes. En fonction de la donnée utilisée, nous pouvons dans un cas arriver à la conclusion que les transports représentent la principale source d'émissions et donc que toutes modifications de pratiques à l'échelle nationale permettant de réduire ces transports seraient bénéfiques. Et dans l'autre, la conclusion peut être que le transport patient ne représente pas une source importante de GES.

Aussi, les ressources publiées et aujourd'hui disponibles sur l'empreinte carbone des actes de soins sont de qualité hétérogène. Cela ne signifie pas que ces données disponibles sont à exclure, mais, en fonction du type de données utilisées, la précision du calcul en résultat peut varier et alors ne pas permettre de répondre à un objectif préalablement fixé. **Autrement dit, la possibilité de conclure une étude dépend du type de données utilisées.**

Une conclusion peut être vraie en moyenne mais fausse dans certains cas, elle peut également être vraie sur une année mais, fausse les suivantes, etc. Nous y reviendrons plus loin, les analyses de sensibilité visent notamment à appréhender ce risque.

## 2) Quel niveau de détail dans le périmètre ?

En théorie, l'ensemble des flux induits par une activité doivent être pris en compte dans un calcul d'empreinte carbone de cette activité. **En pratique, il n'est ni possible ni pertinent de**

<sup>52</sup> Which carbon footprint for my ICU? Benchmark, hot spots and perspectives, 2025

<sup>53</sup> Thèse de médecine générale, Impact environnemental de la médecine générale : bilan carbone® 2021 de 7 cabinets de médecine générale en Gironde, Arnaud Coustal, 2023

**modéliser l'ensemble des flux avec le même degré de précision.** L'enjeu est donc de déterminer à **partir de quand une donnée peut être simplifiée, agrégée ou exclue sans remettre en cause la validité des conclusions.**

Plusieurs cadres méthodologiques recommandent d'utiliser des seuils d'exclusion. La norme internationale *PAS 2050*<sup>54</sup> pour le calcul de l'empreinte carbone de produits autorise l'exclusion d'un flux si celui-ci représente **moins de 1 % des émissions totales**, à condition que la **somme des flux exclus n'excède pas 5 %**. Ces critères ont également été retenus dans la *Méthodologie d'évaluation de l'empreinte carbone* de l'Etat<sup>55</sup> ou dans le *Product Environmental Footprint Category Rules Guidance* de la Commission Européenne<sup>56</sup>.

L'identification des postes peu significatifs peut se faire avec un premier calcul d'ordre de grandeur en utilisant des proxys ou, sur la base d'autres études.

La masse peut être un proxy apparemment séduisant et assez simple à utiliser. **Attention cependant, elle n'est pas toujours un bon indicateur et donc un bon proxy** : par exemple pour des produits de santé complexes impliquant des masses faibles (comme des anticorps monoclonaux ou des stents), l'empreinte carbone dépend surtout des procédés de fabrication. Dans ces situations, les euros dépensés peuvent éventuellement constituer un proxy plus pertinent que le poids. Dans le cas où deux proxys "proches" peuvent être utilisés, il faut systématiquement prendre le proxy le plus conservateur (celui qui donne le résultat le plus élevé).

Pour ces postes dont les émissions sont inférieures aux seuils d'exclusion, on peut choisir de les **simplifier** (par exemple, pour les émissions induites par les traitements des déchets, ne pas distinguer incinération et enfouissement), de les estimer rapidement à l'aide de proxys ou de les **exclure** du périmètre, éventuellement en ajoutant au résultat final une marge conservatrice de l'ordre de 5% (égale au seuil d'exclusion maximal autorisé).

Certaines émissions peuvent aussi être exclues si elles sont **trop difficiles à estimer**, comme les fonctions support à l'hôpital ou les achats de services dans l'industrie de santé, même si ces postes peuvent être significatifs<sup>57</sup>. Dans tous les cas, **la transparence sur les données exclues est indispensable.**

---

<sup>54</sup> BSI, PAS 2050, 2011.

<https://knowledge.bsigroup.com/products/specification-for-the-assessment-of-the-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-of-goods-and-services>

<sup>55</sup> Etat français, Méthodologie d'évaluation de l'empreinte carbone. 2025.

<https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/Publications/2025/Guide/15012025-methologie-carbone-medicaments.pdf>

<sup>56</sup> European Commission, Product Environmental Footprint Category Rules Guidance, 2018.

[https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEFCR\\_guidance\\_v6.3-2.pdf](https://eplca.jrc.ec.europa.eu/permalink/PEFCR_guidance_v6.3-2.pdf)

<sup>57</sup> Max Piffoux et al., Carbon footprint of oral medicines using hybrid life cycle assessment, Journal of Cleaner Production, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143576>.

Enfin, et nous reviendrons dessus dans la partie “[Finalement, une méthodologie et une précision qui dépendent de l’objectif suivi](#)”, lorsque l’objectif de l’étude est de comparer plusieurs parcours de soins entre eux, les actes médicaux communs à ces actes peuvent être exclus du périmètre.

### 3) Le calcul d’incertitude, un outil utile mais incomplet pour évaluer la rigueur des calculs

Le calcul de l’incertitude vise à évaluer la **robustesse des résultats** vis-à-vis de la qualité des données utilisées et des hypothèses retenues. Concrètement, l’incertitude est le plus souvent calculée à l’aide de simulations de Monte Carlo, qui permet d’estimer des intervalles de confiance et de juger de la stabilité des conclusions. Le calcul d’incertitude peut aussi être approximé en utilisant les matrices de *Pedigree*<sup>58</sup>.

Toutefois, **le calcul d’incertitude ne couvre qu’une partie des sources d’erreur potentielles** : il ne reflète que les marges d’erreur à l’intérieur du périmètre choisi, et non les **éléments absents du périmètre**.

Or, dans les bilans carbone du secteur santé, les principales différences proviennent souvent des éléments “omis”, par exemple :

- la production en salle blanche des dispositifs médicaux,
- le fret aérien dans la chaîne d’approvisionnement,
- les achats de services (stérilisation, blanchisserie, informatique),
- les activités supports de l’hôpital à imputer aux actes médicaux.

L’étude de McGain et al. (2012)<sup>59</sup> illustre cette limite : les auteurs concluent que les kits à usage unique présentent une empreinte carbone inférieure à celle des kits réutilisables, résultat qui apparaît robuste au regard du calcul d’incertitude, avec une marge d’erreur estimée de l’ordre de 10 %. Cependant, cette incertitude ne s’applique qu’au **périmètre choisi** dans l’étude. Elle ne tient pas compte du fait que l’empreinte carbone des **procédés de production spécifiques** des kits de cathéters veineux centraux (pourtant complexes, hautement normés et énergivores) n’ont pas été intégrées dans le calcul de l’empreinte carbone de l’usage unique, qui est ainsi probablement largement sous-estimé.

Ainsi, un faible niveau d’incertitude ne garantit pas, à lui seul, la fiabilité d’un résultat si le périmètre d’analyse est incomplet. Cela souligne l’importance cruciale d’une **définition transparente et exhaustive du périmètre**. Enfin, il est important de considérer qu’une ACV conduit à une **sous-estimation quasi-systématique de l’impact réel**, car les chaînes de valeur

---

<sup>58</sup> Greenhouse Gas Protocol, Quantitative Inventory Uncertainty, 2022.

<https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2022-12/Quantitative%20Uncertainty%20Guidance.pdf>

<sup>59</sup> McGain, F., McAlister, S., McGavin, A., & Story, D. (2012). A Life Cycle Assessment of Reusable and Single-Use Central Venous Catheter Insertion Kits. *Anesthesia & Analgesia*, 114(5), 1073–1080.

<https://doi.org/10.1213/ane.0b013e31824e9b69>

sont le plus souvent simplifiées dans les modélisations carbone. Le calcul d'incertitude doit donc être considéré comme un complément utile, mais non comme une garantie suffisante de robustesse méthodologique.

#### 4) D'autres méthodes pour renforcer la robustesse d'un calcul

##### a) La transparence : un critère essentiel pour des résultats robustes

La transparence, à la fois sur la méthodologie suivie, les hypothèses prises et les données utilisées, est un critère essentiel de crédibilité dans les calculs d'empreinte carbone. **Un calcul approximatif mais transparent sur ses hypothèses retenues a plus de valeur qu'un calcul précis mais opaque.** Sans cette transparence, il est impossible d'interpréter correctement les résultats ou de les comparer à d'autres travaux.

En effet, **les résultats dépendent très largement des choix méthodologiques** (périmètre, facteurs d'émissions, hypothèses). Ainsi, l'accès aux sources, aux données et aux calculs intermédiaires est indispensable pour évaluer la solidité des résultats et pour les utiliser ensuite de façon appropriée.

Cela s'applique particulièrement à la **communication environnementale des industriels** sur l'empreinte carbone de leurs produits ou de leurs activités. Depoers et al. (2016)<sup>60</sup> montrent par exemple que les entreprises françaises tendent à rapporter des émissions de GES plus faibles dans leurs rapports annuels que dans leurs déclarations au CDP, en recourant à des normes internes moins contraignantes. Ces écarts soulignent l'importance des cadres méthodologiques et de leur respect pour garantir la fiabilité des chiffres publiés.

##### b) L'étude de sensibilité pour renforcer la conclusion d'une étude

Au-delà des incertitudes liées aux données, les résultats d'un calcul d'empreinte carbone dépendent fortement des **choix méthodologiques et des hypothèses retenues**. Dans certains cas, **un nombre limité de paramètres clés** peut avoir une influence majeure sur les conclusions, par exemple :

- lorsqu'un poste d'émission prédomine le résultat, et que les émissions de ce poste sont liées à l'utilisation d'un **facteur d'émission incertain** ;
- lorsque **des valeurs moyennes sont utilisées alors que les situations réelles sont hétérogènes** (durée de vie, nombre de réutilisations, mix énergétique, déplacements en milieu urbain/rural).

Dans ces situations, une **étude de sensibilité** (le terme vient du fait qu'on cherche à savoir si le résultat est "sensible" aux hypothèses) permet de s'assurer de la robustesse des résultats.

---

<sup>60</sup> Depoers, F., Jeanjean, T. & Jérôme, T. (2016). Voluntary Disclosure of Greenhouse Gas Emissions: Contrasting the Carbon Disclosure Project and Corporate Reports. *J Bus Ethics* 134, 445–461.  
<https://doi.org/10.1007/s10551-014-2432-0>

Celle-ci consiste à faire **varier un ou plusieurs paramètres clés**, voire à **comparer des scénarios alternatifs plausibles**, afin d'évaluer dans quelle mesure les conclusions dépendent des hypothèses retenues. Contrairement au calcul d'incertitude, qui analyse la variabilité des données selon le périmètre et les hypothèses choisies, l'étude de sensibilité permet de questionner la **dépendance des conclusions aux choix méthodologiques**.

Plusieurs travaux récents illustrent l'intérêt de cette démarche. Par exemple, Marion et al. (2025)<sup>61</sup>, dans leur étude estimant l'empreinte carbone des 24 premières heures de prise en charge de patients traumatisés, ont identifié que les résultats étaient très dépendants des facteurs d'émissions associés aux produits de santé utilisés. Pour en tenir compte, les auteurs ont estimé des valeurs maximales et minimales de ces facteurs, générant ainsi des scénarios « best-case » et « worst-case », ce qui renforce la robustesse des conclusions de l'étude. Lichtnegger et al. (2023)<sup>62</sup> ont démontré que les manchons de compression pneumatique intermittente reconditionnés ont une empreinte carbone plus faible que leur équivalent à usage unique. L'étude de sensibilité a confirmé que cette conclusion est robuste aux hypothèses influençant l'empreinte carbone, comme les distances parcourues pour le reconditionnement, ou le mix électrique. Enfin, l'analyse de sensibilité développée dans l'étude de Birnbach et al. (2020)<sup>63</sup> permet de mettre en avant les principaux facteurs influençant l'empreinte carbone de l'utilisation de préservatifs, ainsi que les questions à approfondir pour de futures recherches.

Lorsqu'elle est utilisée pour présenter des scénarios alternatifs, l'étude de sensibilité est particulièrement pertinente pour renforcer les conclusions d'une étude comparant deux parcours de soins. En effet, la confiance dans une conclusion peut être renforcée en montrant que les conclusions d'une comparaison de deux parcours tiennent toujours dans le pire des cas (en sur-évaluant les hypothèses) et le meilleur (en sous-évaluant les hypothèses).

**Exemple :** Si en comparant deux parcours de soins, pour mettre en avant un produit de santé par rapport à un autre, je démontre que le produit en question permet une baisse d'émissions de gaz à effet de serre, notamment en baissant les émissions liées aux déplacements du patient. Montrer que la conclusion tient toujours avec un patient qui se déplace de façon décarbonée peut renforcer la valeur du résultat.

### c) La revue par un tiers indépendant et compétent des études publiées

<sup>61</sup> Marion, C., Bernat, M., Hammad, E., Calvet, J. P., Roche, M., Marecal, L., Zieleskiewicz, L., & Leone, M. (2025). Assessing the carbon footprint of the initial 24 h post-severe trauma admission in a French ICU: a pilot study. *Annals of intensive care*, 15(1), 117. <https://doi.org/10.1186/s13613-025-01536-x>

<sup>62</sup> Lichtnegger, S., Meissner, M., Paolini, F., Veloz, A., & Saunders, R. (2023). Comparative Life Cycle Assessment Between Single-Use and Reprocessed IPC Sleeves. *Risk management and healthcare policy*, 16, 2715–2726. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S439982>

<sup>63</sup> Birnbach, M., Lehmann, A., Naranjo, E. et al. (2020). A condom's footprint - life cycle assessment of a natural rubber condom. *Int J Life Cycle Assess* 25, 964–979. <https://doi.org/10.1007/s11367-019-01701-y>

Une autre méthode qui s’inspire de la revue par les pairs des études scientifiques consisterait à réaliser une revue critique par un tiers indépendant de l’empreinte carbone du parcours de soin réalisé. Cependant, cette méthode nécessite une montée en compétence importante d’un nombre suffisant d’acteurs pour être en mesure de répondre à la demande et également d’élaborer une méthode, elle aussi transparente, d’analyse de la qualité des études. Nous approfondirons ce point dans la partie “[Vers une mise à jour fréquente du guide et de la base de données](#)”.

Si cette revue n’est pas aujourd’hui totalement réalisable, elle pourrait être un compromis intéressant pour répondre à la volonté de certains acteurs impliqués directement ou indirectement dans les parcours de soins (par exemple des industriels) de ne pas partager certaines données par peur de diffuser des informations confidentielles ou de trahir des secrets industriels.

### **C. Finalement, une méthodologie et une précision qui dépendent de l’objectif suivi**

Pour toutes les raisons évoquées précédemment, nous considérons que le niveau de détail et la rigueur nécessaires pour évaluer les émissions d’un parcours de soins **dépendent directement de l’objectif du calcul**.

Autrement dit, si la méthodologie générale décrite dans la partie [II\)A\)](#) reste valable, il existe quelques nuances à apporter en fonction de ce qu’on cherche à montrer à travers notre évaluation de l’empreinte carbone d’un parcours de soins.

Dans certains cas, un ordre de grandeur suffit et la recherche du détail absolu peut devenir contre-productive ; dans d’autres, un grand niveau de précision est indispensable. **La précision doit être à la hauteur de l’enjeu décisionnel.**

#### **1) Objectif 1 : Évaluer les émissions d’un parcours de soins pour identifier les principaux postes d’émissions**

##### **a) Quand avoir cet objectif ?**

Il s’agit de situations où l’objectif est d’évaluer l’empreinte carbone d’un parcours de soins avec comme finalité de comprendre quelles sont les sources d’émissions les plus importantes (tant au niveau des actes médicaux<sup>64</sup>, qu’au niveau des postes d’émissions<sup>65</sup>) et comment il est possible de les réduire.

##### **b) Quel degré de précision pour conclure ?**

---

<sup>64</sup> Sur mon parcours, est ce que les émissions sont principalement liées aux consultations chez le médecin généraliste ou au passage aux urgences ?

<sup>65</sup> Sur mon parcours, est ce que les émissions sont principalement liées aux consommations d’électricité, aux consommables ou au transport des patients ?



Ce type d'objectif nécessite une exigence moins importante concernant la qualité des données utilisées, notamment pour certains postes d'émissions. Il devient alors possible d'utiliser des facteurs d'émissions monétaires, des données moyennes ou des approximations assez fortes.

**Sur le périmètre d'étude et la collecte des données :** C'est au niveau de ces étapes que se situe le véritable enjeu. Il est nécessaire de définir un périmètre d'étude qui intègre l'ensemble des étapes du parcours de soins (déplacements patients, ville, hôpital, traitements, etc) mais également, l'ensemble des principaux postes d'émissions (consommations d'énergie, productions des médicaments et consommables, déplacements des professionnels de santé, alimentation, déchets, etc), conformément à la partie ["Quel niveau de détail dans le périmètre ?"](#). Il est également primordial de s'assurer que la collecte des données soit exhaustive. En effet, on peut en théorie avoir défini un périmètre d'étude complet et pour autant, oublier de tenir compte de la moitié des consommables, d'une partie des consommations énergétiques (comme la consommation du gaz pour la production d'eau chaude sanitaire) ou de certains transports.

### **c) Quel test pour garantir la robustesse de la conclusion ?**

Pour valider le résultat, il est recommandé de réaliser une étude de sensibilité autour des principales hypothèses (concernant les principaux postes d'émissions).

### **d) Quand conclure ?**

Si le périmètre a été correctement défini (de manière suffisamment exhaustive) et que les hypothèses et données sur lesquelles se base l'estimation de l'empreinte carbone du parcours de soins sont explicitées, alors il est possible de conclure quant à l'objectif fixé.

Si l'objectif n'est pas seulement de comprendre comment décarboner le parcours de soins, mais également de communiquer sur les émissions totales de ce parcours, alors une étude d'incertitude et de sensibilité doivent être réalisées et les résultats doivent être communiqués sous la forme d'un intervalle de confiance.

## **2) Objectif 2 : Évaluer les émissions moyennes d'un parcours de soins pour évaluer l'impact carbone d'une action de prévention ou de juste soin sur le parcours en question**

### **a) Quand avoir cet objectif ?**

Lorsque l'objectif est d'évaluer les implications carbone d'une action de juste soin (limiter le gaspillage de médicament, réduire les sur-prescriptions d'imagerie) il est nécessaire d'évaluer l'empreinte carbone d'un acte médical ou d'un parcours de soins.

**Exemple :** Pour évaluer le surcoût carbone lié à la surprescription d'imagerie en ville, il faut connaître l'empreinte carbone moyenne d'une imagerie.

Lorsque l'objectif est de connaître le poids carbone d'une prise en charge en France, ou des émissions évitées ou induites par un acte de prévention, il est nécessaire d'évaluer l'empreinte carbone moyenne d'un parcours de soins.

**Exemple :** L'empreinte carbone liée à la prise en charge des cancers colorectaux, ou du diabète de type II.

**Exemple :** Pour connaître le coût/bénéfice carbone de la vaccination contre la grippe, il faut premièrement évaluer les émissions moyennes d'une prise en charge de la grippe. Puis il faut évaluer l'empreinte carbone moyenne de la vaccination contre la grippe. Enfin, il faut multiplier les émissions estimées par le volume de personnes concernées<sup>66</sup>

## **b) Quel degré de précision pour conclure ?**

Ce type d'objectif nécessite une exigence assez importante concernant la qualité des données utilisées pour les activités faisant l'objet de l'étude.

**Exemple :** si l'objectif est de parler de vaccination, il faut que l'empreinte carbone du vaccin soit estimée avec précision, et donc pas avec des données monétaires par exemple.

En outre, l'objectif étant d'obtenir une donnée moyenne, il est possible d'utiliser des données d'activité et des données carbone moyennes.

**Exemple :** Le parcours patient moyen d'une prise en charge ou l'empreinte carbone moyenne d'une entrée aux urgences.

**Sur le périmètre d'étude et la collecte des données,** il est nécessaire de définir un périmètre d'étude qui intègre l'ensemble des étapes du parcours de soins **moyen** (déplacements patients, ville, hôpital, traitements, etc) mais également, l'ensemble des postes d'émissions (consommations d'énergie, productions des médicaments et consommables, déplacements des professionnels de santé, alimentation, déchets, etc) conformément à la partie ["Quel niveau de détail dans le périmètre ?"](#). Il est également primordial de s'assurer que la collecte des données soit exhaustive. En effet, on peut en théorie avoir défini un périmètre d'étude complet et pour autant, oublier de tenir compte de la moitié des consommables, d'une

---

<sup>66</sup> En comparant le nombre de personnes se faisant vacciner à la baisse obtenue au niveau de la prise en charge de la grippe via cette vaccination (baisse des hospitalisations, des complications, des médicaments consommés, etc)

partie des consommations énergétiques (comme la consommation du gaz pour la production d'eau chaude sanitaire) ou de certains transports.

Chaque parcours de soins pouvant être unique, Il est alors possible de se baser sur un cas moyen/théorique à la fois concernant la dimension médicale (donc de ne pas tenir compte par exemple des 1% d'individus qui potentiellement peuvent avoir besoin de "tel" acte médical) et les flux physiques (donc de ne pas tenir compte par exemple des 1% d'individus qui se rendent à pied chez le médecin). Dans ce cas là, cela doit être bien explicité dans la présentation des résultats.

**Attention** cependant, pour certains parcours étudiés, la difficulté peut venir dans un premier temps de la capacité à correctement définir un parcours moyen, notamment pour les prises en charge où les complications sont fréquentes.

### c) Quels tests pour garantir la robustesse de la conclusion ?

Pour valider le résultat, il est recommandé de réaliser une étude de sensibilité autour des principales hypothèses (concernant les principaux postes d'émissions mais également, concernant le parcours de soins) et de faire une étude d'incertitude conformément aux parties [II\)B\)3\)](#) et [II\)B\)4\)](#).

Si les calculs se basent sur un cas théorique, il est également intéressant de modéliser quelques scénarios observés dans la réalité (par exemple, le cas où il y a une complication supplémentaire ou un déplacement des patients à pied).

### d) Quand conclure ?

Si le périmètre a été correctement défini (de manière suffisamment exhaustive), que les hypothèses et données sur lesquelles se base l'estimation de l'empreinte carbone du parcours de soins sont explicitées et que les limites ont été détaillées, alors il est possible de conclure quant à l'objectif fixé.

Lorsque c'est le cas, il est important de préciser, dans la présentation des limites de l'exercice, que le calcul se base sur un cas théorique et permet d'avoir un ordre de grandeur. Mais que, pour des raisons par exemple d'une observance imparfaite ou des difficultés d'accès aux soins en temps voulu, la réalité peut être différente.

Enfin, pour conclure à un niveau national, il est nécessaire de remettre à l'échelle le calcul réalisé sur un acte/parcours moyen en le multipliant par le volume d'activité.

**Exemple :** Pour connaître le potentiel de décarbonation lié à la surprescription de l'imagerie, il faut d'un côté évaluer l'empreinte carbone moyenne d'une imagerie. Et de l'autre multiplier ce résultat par la quantité totale d'imagerie inutiles à laquelle on soustrait la quantité totale d'imagerie non réalisée alors qu'elle devrait l'être (pour tenir

compte également des sous-traitements).

Cette mise à l'échelle est notamment nécessaire dans le cas où l'objectif est d'évaluer les implications carbone d'une politique de prévention.

**Exemple :** Pour étudier si le coût/bénéfice carbone de la vaccination est positif ou négatif (autrement dit, si le coût carbone de production d'un vaccin est compensé ou non par, par exemple, la baisse de la prévalence de la pathologie en question), il ne faut pas uniquement comparer l'empreinte carbone de la vaccination avec l'empreinte carbone du parcours de soins d'une personne non vaccinée. Il faut également mettre en perspective les résultats en les multipliant, d'un côté par la quantité de personnes à vacciner, et de l'autre, par la quantité de personnes qui auraient dû suivre un parcours de soins suite à des complications, en raison de l'absence de vaccination.

### **3) Objectif 3 : comparer l'empreinte carbone de deux parcours de soins possibles pour une même pathologie**

#### **a) Quand avoir cet objectif ?**

Lorsque l'objectif est d'identifier le parcours de soins optimal d'un point de vue gaz à effet de serre. Il peut s'agir de **comparer deux parcours de soins aux bénéfices thérapeutiques équivalents (avec non infériorité)**.

**Exemple :** comparer la dialyse avec la greffe de rein lors de la prise en charge de patients atteints d'insuffisance rénale<sup>67</sup>.

Ce cas peut alors revenir à chercher à **mettre en avant un produit de santé ou une pratique médicale dans le cadre d'une démarche d'éco-soin**.

Il peut également s'agir de **comparer deux prises en charge d'une même pathologie**, pouvant présenter des bénéfices thérapeutiques différents.

**Exemple :** comparer un traitement A donnant lieu à certains effets secondaires et un taux de rechute donné avec un traitement B donnant lieu à d'autres effets secondaires et d'autres taux de rechute (ex : radiothérapie vs chirurgie).

Dans le second cas, il reste nécessaire d'explicitier clairement les implications sanitaires associées aux différents parcours.

---

<sup>67</sup>Switching to the Dry Powder Inhaler: Disease Control with a Lower Carbon Footprint, Janson et al, 2025

Elle peut enfin permettre de répondre à l'objectif suivant : il ne suffit pas tout le temps de comparer l'empreinte carbone d'un produit A avec un produit B pour savoir qu'elle est l'alternative la moins carbonée. Il est souvent nécessaire de remettre le produit analysé dans le contexte du parcours de soins. En effet, un produit A peut-être plus carboné qu'un produit B, mais, si il permet de baisser le nombre d'hospitalisation, le risque de rechute, ou la fréquence de consommation, l'empreinte carbone sur le parcours de soins complet peut-être plus faible.

### **b) Quel degré de précision pour conclure ?**

Ce type d'objectif nécessite dans un premier temps de définir correctement les comparateurs (les éléments qui distinguent les parcours de soins faisant l'objet de la comparaison). Ils correspondent aux alternatives crédibles qui peuvent être des pratiques de soins courantes, des traitements concurrents innovants, une pratique émergente, ou tout simplement « ne rien faire ».

Une exigence est alors très importante concernant la qualité des données utilisées, notamment pour les activités faisant l'objet de l'étude (les comparateurs).

**Exemple :** si l'objectif est de mettre en avant un médicament par rapport à un autre, il est uniquement possible de conclure si l'empreinte carbone du produit a été évaluée sur la base d'une méthodologie robuste et transparente.

En outre, l'objectif étant d'obtenir une donnée moyenne, il est possible d'utiliser des données d'activité et des données carbone moyennes, suffisamment représentatives de la réalité.

**Exemples :** données sur le parcours patient moyen d'une prise en charge, donnée sur l'empreinte carbone moyenne d'une entrée aux urgences.

**Sur le périmètre d'étude**, comme à chaque fois, il est nécessaire de définir un périmètre d'étude qui intègre l'ensemble des étapes du parcours de soins **moyen, conformément à la partie ["Quel niveau de détail dans le périmètre ?"](#)**. (déplacements patients, ville, hôpital, traitements, etc) et qui soit transparent sur "où" et "quand" commence puis s'arrête le périmètre.

Cependant, l'objectif étant de comparer deux parcours de soins entre eux, seule la différence nous intéresse. **Il est donc possible, pour simplifier le calcul, d'exclure toutes les parties communes aux deux parcours de soins, en explicitant clairement pourquoi ces dernières sont effectivement communes.**

**Exemple :** si l'on compare deux parcours de soins qui commencent tous deux par une consultation chez le médecin généraliste et par la prescription de médicaments identiques, il est possible de ne pas chercher à évaluer les émissions de GES associées.

De plus, chaque parcours de soins pouvant être unique, Il est alors possible de se baser sur un cas moyen/théorique à la fois concernant la dimension médicale (donc de ne pas tenir compte par exemple des 1% d'individus qui potentiellement peuvent avoir besoin de "tel" acte médical) et les flux physiques (donc de ne pas tenir compte par exemple des 1% d'individus qui se rendent à pied chez le médecin). Dans ce cas là, cela doit être bien explicité dans la présentation des résultats.

**Attention** cependant, pour certains parcours étudiés, la difficulté peut venir dans un premier temps de la capacité à correctement définir un parcours moyen, notamment pour les prises en charge où les complications sont fréquentes.

Enfin comparer deux parcours de soins entre eux nécessite une vigilance supplémentaire : **celle de tenir compte de l'efficacité des produits et des complications associées.**

**Exemple :** si l'on souhaite comparer le parcours de soins d'un nourrisson pour lequel du nirsevimab a été administré contre les hospitalisations pour bronchiolite à Virus Respiratoire Syncytial dans le cas où ce médicament n'a pas été administré ("ne rien faire").

Il ne suffit pas uniquement de comparer l'administration d'un produit au cas où le nourrisson se fait hospitaliser. Il faut aussi tenir compte de l'efficacité du produit.

Deux études françaises ont démontré l'efficacité du nirsevimab<sup>68 69</sup>. Elle a été estimée à 73% (61% - 84%), ce qui correspond à une hospitalisation évitée pour 39 (26 - 54) doses administrées. Autrement dit, il faut comparer la production de 39 doses avec l'empreinte carbone d'une hospitalisation.

### c) Quels tests pour garantir la robustesse de la conclusion ?

Pour valider le résultat, il est recommandé de réaliser une étude de sensibilité autour des principales hypothèses (notamment celles concernant les principaux postes d'émissions) et de faire une étude d'incertitude conformément aux parties II)B)3) et II)B)4).

<sup>68</sup> Estimates of effectiveness and impact of nirsevimab on hospitalisations for RSV bronchiolitis in metropolitan France, 2023-2024 : a modelling study, Brault et al

<sup>69</sup> Nirsevimab Effectiveness Against Cases of Respiratory Syncytial Virus Bronchiolitis Hospitalised in Paediatric Intensive Care Units in France, September 2023–January 2024, Paireau et al

Plus précisément, il est recommandé de présenter plusieurs scénarios pour s'assurer si les résultats tiennent toujours avec des hypothèses différentes concernant les principaux postes d'émissions (par exemple, si les transports représentent le premier poste d'émission, nous proposons de présenter les résultats aussi avec des transports patients et visiteurs décarbonés).

#### d) Quand conclure ?

Si le périmètre a été correctement défini (de manière suffisamment exhaustive), que les hypothèses et données sur lesquelles se base l'estimation de l'empreinte carbone du parcours de soin sont explicitées conformément à la partie [“La transparence : un critère essentiel pour des résultats robuste”](#), que les résultats obtenus sur les deux parcours n'ont pas des intervalles d'incertitudes qui se recoupent et que la différence entre les 2 parcours est d'au moins X% alors il est possible de conclure quant à l'objectif fixé.

Attention, il existe tout de même une limite à la comparaison d'empreinte carbone entre deux parcours de soins. L'objectif de ce type d'étude est surtout de comprendre comment et jusqu'à quel point de nouveaux traitements ou de nouvelles pratiques peuvent contribuer à baisser les émissions de gaz à effet de serre du système de santé. Aussi une réflexion doit également être portée sur la pertinence du résultat au regard d'un objectif de décarbonation ambitieux du système de santé (de l'ordre de -90% d'ici 2050). Si le résultat démontre une baisse faible (de moins de 5% par exemple) des émissions de gaz à effet de serre du parcours de soins, il faut alors mettre en regard ce résultat avec le potentiel de décarbonation de chaque parcours de soins, leur faisabilité voire leur coût (une analogie pourrait être faite avec l'idée de pertinence clinique).

**Exemple :** On évalue que le parcours de soins A est 5% moins carboné que le parcours de soin B. Mais les émissions du parcours de soins B sont principalement liées aux transports tandis que celles du parcours de soins A sont principalement liées aux produits de santé. Les leviers de décarbonation des transports étant plus “facilement” activables et à la main des professionnels de santé et des patients, que ceux concernant les produits de santé, on peut se demander si les 5% de gain sont à privilégier en passant du parcours B au A ou s'il ne vaudrait pas mieux chercher à décarboner le parcours B.

**Attention :** Rappelons qu'en comparant deux parcours entre eux, il se peut que les résultats soient différents d'un établissement à l'autre ou même d'un service à l'autre<sup>70</sup>. Aussi, une conclusion n'est valable que sur le périmètre de l'étude. Et, en cas d'extrapolation des résultats à un périmètre plus important, il faut : 1) l'expliciter de manière transparente, 2) justifier la possibilité de cette extrapolation 3) détailler les limites de cette extrapolation.

---

<sup>70</sup> Par exemple, la réutilisation de certains DM peut être plus carboné que l'équivalent à usage unique lorsque l'activité n'est pas suffisante pour compenser le coût carbone lié à la mise en place du procédé de stérilisation.

## 4) Que faire si j'ai plusieurs objectifs ?

Si je souhaite atteindre plusieurs des objectifs précédents, il faut retenir les conditions de réalisation les plus strictes.

**Exemple** : si je souhaite évaluer l'empreinte carbone de deux parcours de soins pour à la fois les comparer et les décarboner, alors il faut que j'applique la précision de mes calculs décrit à travers l'objectif 3 et que je retienne le périmètre d'étude de l'objectif 1 (autrement dit, je dois tout de même évaluer les émissions de GES des activités communes aux deux parcours).

## 5) Bilan

| Objectifs                                                         | Définition du périmètre                                                                             | Rigueur dans les données utilisées | Test de robustesse                                                                                                                  | Rapidité de mise en oeuvre |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Comment décarboner mon activité                                   | Périmètre exhaustif                                                                                 | +                                  | Étude de sensibilité sur les hypothèses les plus dimensionnantes                                                                    | +++                        |
| Évaluer les émissions nationales associées à un parcours de soins | Périmètre exhaustif                                                                                 | ++                                 | Étude de sensibilité sur les hypothèses les plus dimensionnantes et évaluation des incertitudes                                     | ++                         |
| Évaluer le gain carbone d'une action de juste soin                |                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                     |                            |
| Évaluer le coût-bénéfice carbone d'une prévention                 |                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                     |                            |
| Comparer deux parcours de soins                                   | Possibilité de ne pas tenir compte des "briques élémentaires" de soins communes aux deux périmètres | +++                                | Étude de sensibilité sur les hypothèses les plus dimensionnantes, évaluation des incertitudes et réalisation de plusieurs scénarios | +                          |





### III. Les données carbone d'actes de soins<sup>71</sup> et de parcours de soins

Jusqu'à présent, nous avons vu comment réaliser une évaluation de l'empreinte carbone d'un parcours de soins et pour quelles raisons la qualité de ces études était hétérogène.

Cette partie vise cette fois-ci à comprendre comment les données carbone des actes de soins qui composent les parcours sont construites.

#### A. Qu'est ce qu'une bonne donnée carbone ?

Avant de rentrer dans le détail, rappelons qu'une bonne donnée carbone est une donnée qui correspond le mieux au contexte étudié (zone géographique, périmètre physique et temporel, etc).

##### 1) Données générales

Comme expliqué précédemment, nous considérons que les parcours de soins peuvent être décomposés en un **maillage de « briques élémentaires » de soins** (ex: consultation, imagerie, biologie, chirurgie...), juxtaposées pour créer un parcours de soins global. Donc, pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre, il faut sommer, autant de fois que nécessaire, les émissions associées à chaque "brique élémentaire".

**Mais alors, qu'est ce qu'une bonne donnée carbone qui permet ensuite de calculer le facteur d'émission d'une "brique élémentaire" ?**

Dans un premier temps, il faut comprendre que la "brique élémentaire" à laquelle nous faisons référence correspond déjà à une donnée construite sur la base d'autres facteurs d'émissions (figure 1).

**Exemple :** Pour évaluer l'empreinte carbone de la brique élémentaire "consultation chez le médecin généraliste", il a fallu utiliser les facteurs d'émissions du gaz, du fioul et de l'électricité pour évaluer les émissions liées aux consommations d'énergie. Il a fallu utiliser le facteur d'émission du transport en voiture, en transport en commun ou en vélo pour évaluer les émissions du déplacement des patients, etc.

La qualité de la donnée dépend donc en partie de la qualité des facteurs d'émissions utilisés pour l'évaluer.

D'un point de vue méthode, l'intensité carbone d'une brique élémentaire (principalement en kgCO<sub>2</sub>e/acte) peut être évaluée sur la base d'un Bilan Carbone® d'une activité.

---

<sup>71</sup> Aussi appelées « briques élémentaires » de soins

**Exemple :** Bilan carbone® d'un cabinet de médecin généraliste dont le résultat, une fois divisé par le nombre de consultations, peut donner l'empreinte carbone moyenne d'une consultation chez le médecin généraliste.

Elle peut l'être également sur la base d'une étude d'empreinte carbone d'un parcours de soins.

**Exemple :** l'étude de l'empreinte carbone du parcours de soins associé à la prise en charge d'une entorse de cheville peut donner l'empreinte carbone de la brique élémentaire "prise en charge de l'entorse de cheville". Cette dernière pourra alors être réutilisée dans un autre parcours de soins, faisant intervenir à un moment donné, une entorse de cheville.

Ce que cela signifie, c'est qu'une "brique élémentaire" correspond finalement aussi à une étude de parcours de soins portant sur un périmètre défini et plus restreint. Autrement dit, tout résultat d'empreinte carbone d'un parcours de soins peut devenir ensuite "une brique élémentaire".

Cela signifie également que la méthodologie suivie pour estimer l'intensité carbone d'une "brique élémentaire" est la même que celle suivie pour évaluer l'empreinte carbone d'un parcours de soins (telle que définie dans la partie [Méthodologie : comment réaliser un calcul d'empreinte carbone de parcours de soin ?](#)). Il en est de même pour les critères qui définissent la qualité d'une étude sur un parcours que nous avons décrit dans la partie [Quelle précision pour évaluer l'empreinte carbone d'un parcours de soin ?](#).

Autrement dit, un bon facteur d'émission d'une "brique élémentaire" correspond encore une fois à une donnée :

- Évaluée sur un **périmètre physique exhaustif et transparent** (prise en compte de tous les postes d'émissions, tels que défini par exemple dans la méthodologie bilan carbone®<sup>72</sup>). La transparence au niveau du périmètre de la donnée est d'autant plus importante afin d'**éviter les doubles comptes**. En effet, il ne faudrait pas, par exemple, qu'en sommant une brique "entrée aux urgences", une brique "opération chirurgicale" et une brique "hospitalisation en salle de réveil" le transport patient soit compté 3 fois.
- Évaluée avec **des facteurs d'émissions de qualité et adaptés** : couvrant le bon périmètre, la bonne année, le bon lieu géographique, etc<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> <https://www.bilancarbone-methode.com/>

<sup>73</sup> Pour cela, de nombreuses bases de données sont disponibles comme :

- **Base Empreinte** : une base publique de l'ADEME
- **Ecoinvent** : base de données privée qui concerne tous les domaines, mise à jour régulièrement, >20000 éléments.
- **Ecovamed** : Base de données sur l'empreinte carbone des médicaments sous forme orale solide. > 12 000 éléments. . Accessible gratuitement pour les professionnels de santé.

- Évaluée avec **une méthodologie transparente et adaptée à l'usage qui en est fait**. Tout comme pour les parcours de soins, l'empreinte carbone d'une "brique élémentaire" doit être évaluée avec une précision adaptée à l'objectif de l'étude. Plus l'étude sur le parcours de soins demande de la précision, plus la méthodologie d'évaluation de la brique élémentaire doit être robuste (sans facteur d'émissions monétaires par exemple).

## 2) Quelle précision pour prendre en compte l'empreinte carbone des produits de santé ?

### a) Facteurs d'émissions monétaires : limites et cas d'usage

Les facteurs d'émissions monétaires constituent aujourd'hui l'approche la plus couramment utilisée pour estimer l'empreinte carbone des produits de santé. Leur **simplicité d'utilisation** facilite la réalisation d'études d'empreinte carbone, et permet par exemple des comparaisons globales entre établissements. Cette approche est associée à des **niveaux d'incertitude élevés, qui limitent son usage à certains cas spécifiques**.

#### ● Limites d'usage des facteurs d'émissions monétaires

Les facteurs d'émissions monétaires présentent plusieurs limites structurelles, que nous avons documentées notamment dans une [note technique sur les facteurs d'émissions des médicaments](#) publiée en 2023.

Tout d'abord, les facteurs d'émissions monétaires sont **construits dans un cadre temporel donné**. Leur calcul reposent sur des données économiques et environnementales issues

- 
- **Agribalyse** : est la base de données française des ICV du secteur agricole et alimentaire fournie par l'ADEME. Cette version actualisée, publiée en 2023, comprend les ICV de 2 600 produits agricoles et alimentaires produits et/ou consommés en France, combinant une approche basée sur la production et une approche basée sur la consommation.
  - **Circularity Food Package** : pour openLCA, est soutenue par Agribalyse v.3.1. Il est enrichi par GreenDelta GmbH dans le cadre du projet de recherche TRIPLELINK, financé par l'EIT Raw Material « Connecting Matters », pour pouvoir modéliser de l'économie circulaire.
  - **GaBi** : base de données privée qui concerne tous les domaines, supposément mise à jour annuellement, >15000 éléments.
  - **Carbon Minds** : base de données ciblant seulement les molécules chimiques, plus de 1000 pour 190 zones géographiques.
  - **The LCA Commons** : base de données de seule source les États-Unis, développés par les différentes agences gouvernementales américaines. Elle rassemble >10000 éléments.
  - **Environmental Footprint database** : suit les orientations de la Commission européenne et de son Centre commun de recherche dans sa version la plus récente (3.1). Il y a une méthode d'impact du même nom.
  - **IDEMAT** : (abréviation de Industrial Design & Engineering MATerials database) est une base de données qui est d'origine universitaire. Elle est conçue pour répondre aux besoins des concepteurs, des ingénieurs et des architectes de l'industrie manufacturière et du bâtiment.

d'années spécifiques et sont calculés pour des structures de consommation données. Or, les prix, les procédés de production et les volumes consommés de produits de santé évoluent rapidement, ce qui peut induire des biais significatifs lorsque ces facteurs sont utilisés.

Ensuite, **la variabilité géographique et monétaire** limite leur utilisation. Les facteurs sont construits pour un pays donné et exprimés dans une monnaie spécifique, rendant les résultats sensibles aux taux de change et aux différences de pouvoir d'achat entre territoires.

Enfin, **le manque de spécificité** constitue une limite majeure pour les facteurs d'émissions monétaires : ceux-ci sont construits à partir de consommations moyennes nationales et ne peuvent donc pas être utilisés pour des produits de santé spécifiques.

L'ensemble de ces limites se traduit par des **incertitudes élevées** dans les résultats obtenus, ce qui restreint l'usage des facteurs d'émissions monétaires à des analyses d'ordre de grandeur plutôt qu'à des évaluations précises.

- **Cas d'usage des facteurs d'émissions monétaires**

Compte tenu de ces limites, l'utilisation des facteurs d'émissions monétaires doit être **réservé pour des consommations larges et hétérogènes**, suffisamment représentatives du système de santé français, (par exemple pour l'ensemble des dispositifs médicaux d'un établissement hospitalier, ou d'un groupement de pharmacie), lorsque des approches plus fines ne sont pas disponibles.

Les résultats obtenus à partir de ces facteurs doivent être interprétés avec prudence et limités à des **analyses d'ordre de grandeur**, par exemple pour identifier les principaux postes d'émissions au sein d'un établissement de santé, et non pour estimer précisément l'empreinte carbone de produits spécifiques, ou pour comparer deux produits ou parcours de soins entre eux. De plus, il faut s'assurer de l'année de validité du facteur d'émission monétaire utilisé (un FE pour l'année 2017 devra être adapté pour être utilisé pour une année antérieure, conformément à la [note technique sur les facteurs d'émissions des médicaments](#)).

- **Vers des facteurs d'émissions monétaires plus spécifiques**

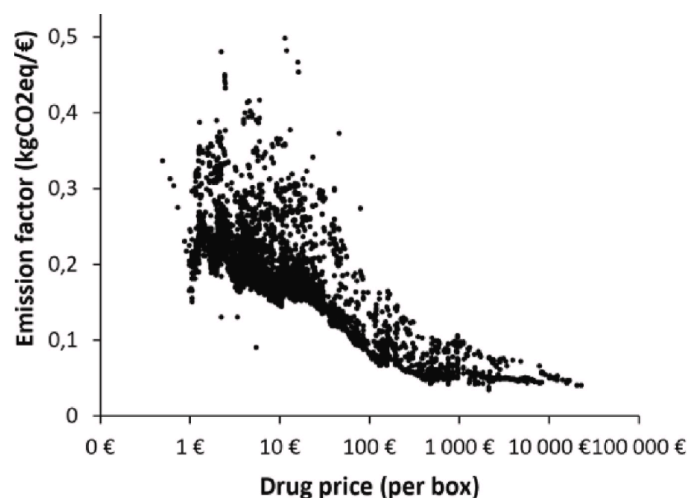
La construction de facteurs d'émissions monétaires plus spécifiques pourrait permettre de réduire l'incertitude de leur utilisation.

Les données de l'U.S. Environmental Protection Agency<sup>74</sup> suggèrent ainsi que les médicaments biologiques présentent un facteur d'émissions monétaire environ deux fois inférieur à celui des médicaments chimiques. Cette tendance semble confirmée par les

---

<sup>74</sup> U.S. Environmental Protection Agency, USEEIO v2.0.1-411, 2022.  
<https://catalog.data.gov/dataset/useeio-v2-0-1-411>

travaux de Piffoux et al. (2025)<sup>75</sup>, qui montrent que les médicaments à forte valeur unitaire (« médicaments chers ») sont associés à des facteurs d'émissions monétaires plus faibles que les médicaments conventionnels.



**Figure 2 :** Facteur d'émissions en fonction des prix de boîtes de médicaments, pour les formes orales solides consommées en France

**Source :** Piffoux et al. (2025)

#### **Appel à participation : construction de facteurs d'émissions monétaires spécifiques**

Une piste d'amélioration pourrait consister à **construire des facteurs d'émissions monétaires par grandes catégories de produits de santé.**

Cette approche intermédiaire permet de réduire une partie des incertitudes tout en conservant une applicabilité opérationnelle.

À titre d'exemple, il serait pertinent de distinguer :

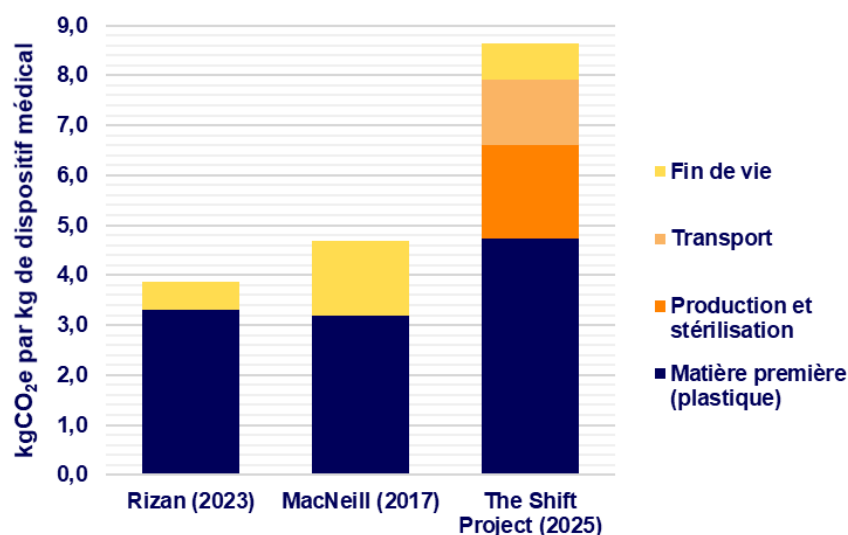
- les **médicaments chimiques** et les **médicaments biologiques** (travaux en cours) ;
- Les médicaments **en fonction de leur forme pharmaceutique** (comprimés, liquides, poudres, etc)
- les **grandes catégories de dispositifs médicaux**, telles que :
  - les équipements de protection individuelle ;
  - les consommables plastiques simples ;
  - les dispositifs médicaux à forte valeur unitaire (implants, cathéters, dispositifs complexes, etc.).
  - Etc.

#### **b) L'approche ACV : quels critères pour une ACV rigoureuse ?**

<sup>75</sup> Max Piffoux et al., Carbon footprint of oral medicines using hybrid life cycle assessment, Journal of Cleaner Production, 2024, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143576>.

La méthode d'analyse du cycle de vie (ACV) est la méthode à privilégier lorsque l'on souhaite être précis dans l'évaluation de l'empreinte carbone d'un parcours de soins. Elle doit être rigoureuse et prendre en compte toutes les étapes de la chaîne de valeur. Plus précisément, une ACV rigoureuse est une ACV qui remplit les critères des normes ISO 14040 et ISO 14044 et pour laquelle la description du champ de l'étude a été correctement effectuée (ne rien laisser d'important à l'extérieur du périmètre étudié). Or, dans la pratique, le périmètre pris en compte est souvent incomplet, ce qui conduit à une **sous-estimation systématique des émissions**.

Par exemple, la **production de dispositifs médicaux en plastique** est souvent assimilée à la **production de plastique brut**, sans intégrer les étapes de transformation de la matière première ou la logistique. Les chiffres publiés sont alors très inférieurs à la réalité : MacNeill et al. (2017)<sup>76</sup> ou Rizan et al. (2023)<sup>77</sup> utilisent par exemple dans leurs études respectivement des valeurs deux fois inférieures aux valeurs trouvées par The Shift Project, prenant en compte les matières premières, la production, la stérilisation, le transport et la fin de vie<sup>78</sup>.



**Figure 3 :** Facteur d'émissions pour des dispositifs médicaux en plastique utilisés dans différentes études

**Source :** Rizan (2023), MacNeill (2017), The Shift Project (2025)

Même lorsque les études considèrent un plus grand nombre d'étapes de la chaîne de valeur, les périmètres **au sein des postes eux-mêmes restent souvent incomplets**. Par exemple, l'injection de plastique pour dispositifs médicaux émet environ deux fois plus d'émissions de

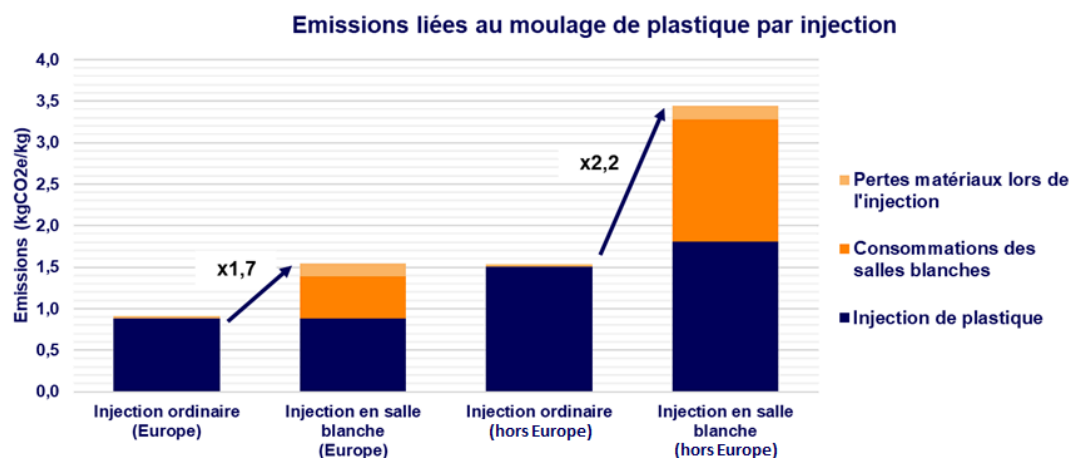
<sup>76</sup> MacNeill AJ, Lillywhite R, Brown CJ. The impact of surgery on global climate: a carbon footprinting study of operating theatres in three health systems. *Lancet Planet Health*, 2017.

[https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196\(17\)30162-6/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(17)30162-6/fulltext)

<sup>77</sup> Rizan, C., Lillywhite, R., Reed, M., & Bhutta, M. F. (2023). The carbon footprint of products used in five common surgical operations: identifying contributing products and processes. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 116(6), 199–213. <https://doi.org/10.1177/01410768231166135>

<sup>78</sup> Donnée calculée pour les consommables plastiques, pour le rapport "Décarbonons les industries des dispositifs médicaux" (The Shift Project, 2025).

gaz à effet de serre que pour des produits ordinaires, notamment à cause des **contraintes spécifiques des salles blanches**.



**Figure 4 :** Facteur d'émissions pour l'injection de plastique, pour des dispositifs médicaux et pour des produits ordinaires

**Source :** The Shift Project (2025)

Ainsi, **ce n'est pas parce qu'un poste d'émission est inclus dans une ACV qu'il est nécessairement bien pris en compte**. Une ACV rigoureuse exige **une analyse fine et complète de chaque étape du cycle de vie**, en particulier pour les produits de santé.

### c) Cas particuliers nécessitant une vigilance forte

Comme précisé dans la partie [II\)C\)](#), une vigilance particulière est nécessaire lorsque l'ACV est utilisée pour **comparer des produits de santé (médicaments ou dispositifs médicaux) ou des parcours de soins**, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de **mettre en avant un produit ou une option par rapport à une autre**. Dans ces situations, les choix méthodologiques peuvent avoir un impact déterminant sur les résultats et conduire à des conclusions biaisées.

En 2025, nous avons notamment montré que plusieurs études comparant des instruments à usage unique à leurs équivalents réutilisables **sous-estimaient de manière significative l'empreinte carbone de l'usage unique**<sup>79</sup>. En particulier, dans une comparaison entre fibroscope à usage unique et réutilisables, nous avons montré que les hypothèses retenues par Davis et al. (2023)<sup>80</sup> et Sørensen et al. (2018)<sup>81</sup> conduisent à une sous-estimation d'un facteur 1,5 à 3,6 de l'empreinte carbone associée aux fibroscopes à usage unique, faussant

<sup>79</sup> The Shift Project. Décarbonons le secteur des dispositifs médicaux. 2025.

<https://theshiftproject.org/app/uploads/2025/11/TSP-Decarbonons-les-industries-des-DM-RF.pdf>

<sup>80</sup> Davis, N. F., McGrath, S., Quinlan, M., Jack, G., Lawrentschuk, N., & Bolton, D. M. (2018). Carbon Footprint in Flexible Ureteroscopy: A Comparative Study on the Environmental Impact of Reusable and Single-Use Ureteroscopes. *Journal of endourology*, 32(3), 214–217. <https://doi.org/10.1089/end.2018.0001>

<sup>81</sup> Birgitte Lilholt Sørensen, Henrik Grøttner. Comparative Study on Environmental Impacts of Reusable and Single-Use Bronchoscopes. *American Journal of Environmental Protection*. Vol. 7, No. 4, 2018, pp. 55-62. <https://www.sciencepublishinggroup.com/article/10.11648/j.ajep.20180704.11>



les conclusions des deux études en faveur de l'usage unique. De tels biais dans les résultats sont d'autant plus problématiques qu'ils ont par la suite été **utilisés pour la promotion des produits de santé correspondants**<sup>82</sup>.

Autre exemple : Bischofberger et al. (2023)<sup>83</sup> ont estimé l'empreinte carbone associée aux fuites anastomotiques en attribuant une part significative des émissions à l'utilisation des poches de stomie. Toutefois, cette estimation repose sur l'hypothèse d'un poids unitaire de 250 g par poche, alors que le poids d'une poche de stomie peut être **très largement inférieur**, de l'ordre de 14 g pour les modèles couramment utilisés. En retenant des valeurs plus représentatives des dispositifs existants pour ce seul paramètre, nous obtenons des résultats inférieurs d'environ 44 % à ceux rapportés dans l'étude. **De telles valeurs faussées sont problématiques lorsqu'elles sont mobilisées pour soutenir ou promouvoir des solutions alternatives**, comme c'était le cas dans cette étude<sup>84</sup>.

**Une approche conservatrice apparaît indispensable : mieux vaut sous-conclure que sur-affirmer**, en particulier lorsque les résultats peuvent influencer à la fois les pratiques médicales et les choix industriels.

## **B. Construction d'une base de données carbone pour accompagner ce guide**

Vous l'aurez compris, l'accès à une donnée de qualité est cruciale. Aussi, pour faciliter cet accès, nous produirons une base de données libre d'accès avec l'ensemble des intensités carbone de "briques élémentaires" que nous aurons pu obtenir.

### **1) Principe de construction de la base de données**

Pour construire cette base de données carbone de "briques élémentaires" de soins, nous allons appliquer les principes méthodologiques énumérés dans ce guide ainsi que dans la partie [Vers une mise à jour fréquente du guide et de la base de données](#) pour :

- **Identifier dans la littérature** les données que nous jugeons de qualité suffisante et adaptée,
- **Construire, lorsque cela sera techniquement faisable, nos propres données** lorsque ces dernières ne sont pas déjà disponibles.

---

<sup>82</sup> Ambu, <https://www.ambu.fr/endoscopie/endoscope-a-usage-unique/environnement>

<sup>83</sup> Bischofberger, S., Adshead, F., Moore, K., Kocaman, M., Casali, G., Tong, C., Roy, S., Collins, M., & Brunner, W. (2023). Assessing the environmental impact of an anastomotic leak care pathway. Surgery open science, 14, 81–86. <https://doi.org/10.1016/j.sopen.2023.07.001>

<sup>84</sup> Johnson & Johnson. A J&J MedTech Research Reveals Environmental Benefits of Reducing Anastomotic Leaks. <https://www.jnjmedtech.com/en-EMEA/news-events/ji-medtech-research-reveals-environmental-benefits-reducing-anastomotic-leaks>

Nous partons du principe que, pour chaque activité, il n'existe pas une seule valeur d'empreinte carbone possible, mais un spectre de valeurs qui dépendent de la situation étudiée.

C'est pourquoi, **pour le plus de “brique élémentaire” possible, nous tâcherons de proposer un ensemble de données différentes** afin de couvrir un maximum de cas d'usage. La base de données prendrait alors la forme suivante :

| Nom de la « brique élémentaire »            | Périmètre                                                        | Méthode (hors produits de santé) | Méthode (produits de santé)  | Unité              | Donnée moyenne | Répartition des émissions                                                                                                                                                      | Moyenne – milieu rural | Moyenne – milieu urbain | Source                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Consultation en ville – médecin généraliste | -France, Gironde -2021<br>- Périmètre complet, hors prescription | Bilan carbone                    | Facteur d'émission monétaire | kCO2e/consultation | 3,8            | - 1% énergie<br>- 24% immobilisation<br>- 1% Consommables médicaux<br>- 4% déchets<br>- 10% déplacement médecins<br>- 3% déplacements secrétaires<br>- 57% déplacement patient | 4,4                    | 2,8                     | Externe – Coustal et al (2021) |

Enfin, un principe essentiel guidera la construction de la base de données : celui d'éviter les doubles comptes. Pour se faire, nous tâcherons :

1. d'explicitier avec précision le périmètre sur lequel se concentre chaque donnée,
2. de privilégier la production de données sur un “petit périmètre”.

**Exemple :** Au lieu de produire une donnée “Une opération chirurgicale avec hospitalisation à domicile” et une donnée “Une opération chirurgicale sans hospitalisation à domicile”, nous produirons une donnée “Une opération chirurgicale” et une donnée “Hospitalisation à domicile” qui pourront être sommée entre elles si besoin.

## 2) Cas des actes de soins réalisés en ville

Les soins réalisés en ville peuvent être structurés en plusieurs briques élémentaires :

- Les consultations ou visites à domicile réalisés par les médecins généralistes et les médecins spécialistes ;
- Les consultations ou visites à domicile réalisés par les professionnels paramédicaux (kinésithérapeutes, psychologues, soins dentaires, etc.) ;
- Les soins infirmiers ;
- Les actes de biologie ;
- Les actes d'imagerie ;
- Les prestations à domicile (insulinothérapie, perfusions, oxygénothérapie, etc.)
- Les ventes en officine.

Nous travaillerons sur l'élaboration de données carbone associées à chaque brique élémentaire listée ci-dessus.

Dans l'attente de la consolidation complète de ces travaux, plusieurs annexes techniques accompagnent (ou accompagneront) ce guide. Elles présenteront :

- les données actuellement disponibles ;
- les hypothèses méthodologiques retenues pour les estimations en cours ;
- les principales données manquantes identifiées à ce stade.



Elles ont vocation à nourrir les échanges, à affiner les choix méthodologiques et à enrichir le recueil de données.

Si vous souhaitez participer à ces travaux, n’hésitez pas à nous contacter à [sante@theshiftproject.org](mailto:sante@theshiftproject.org).

### 3) Cas des actes de soins réalisés dans des établissements pluridisciplinaires

L’évaluation de l’intensité carbone des “briques élémentaires” de soins ayant lieu dans des établissements pluridisciplinaires (hôpitaux MCO, PSY, SSR, maisons de santé, etc) demandent une précision et une vigilance plus importantes que pour la ville. En effet, “simplement” réaliser le Bilan Carbone® de la structure pour ensuite diviser le résultat obtenu par une quantité d’activité réalisée donnerait soit un résultat imprécis, soit un résultat erroné.

**Exemple :** Plusieurs publications de Bilan Carbone® d’hôpitaux donnent une estimation de l’empreinte carbone d’une journée d’hospitalisation dans leur établissement. C’est le cas par exemple de l’AP-HP qui évalue à 312 kgCO<sub>2</sub>e les émissions moyennes d’une journée d’hospitalisation<sup>85</sup>.

Si ce type de résultat permet de fournir un ordre de grandeur des émissions d’une structure par activité moyenne, il ne peut pas être détourné de son utilité première : suivre l’évolution du Bilan Carbone® dans le temps en prenant en compte l’activité.

<sup>85</sup><https://www.aphp.fr/espace-medias/liste-ressources-presse/lap-hp-publie-son-bilan-carbone-pour-2022-et-se-ngage-dans-une>

Autrement dit, il ne peut pas vraiment être ré-utilisé par d'autres acteurs dans le cadre de l'évaluation de l'empreinte carbone d'un parcours de soins, car dans ce cas, le périmètre de la donnée est trop exhaustif. En effet, il est possible de se rendre à l'hôpital pour se faire opérer, pour une simple consultation, pour réaliser des actes de biologie ou pour se faire hospitaliser plusieurs jours en soins intensifs. Pour refléter fidèlement la diversité des soins, il est donc indispensable de descendre à un niveau d'analyse plus fin, acte par acte, parcours par parcours. Par ailleurs, ce résultat donne une impression erronée qu'une journée d'hospitalisation en moins entraînera une baisse des émissions de cette valeur alors qu'une proportion de ces émissions sont "attributionnelles". Autrement dit, elles ne sont pas directement liées au flux d'activité : il s'agit par exemple d'une fraction du chauffage de l'hôpital, de l'impact de sa construction ou encore des déplacements du personnel, qui existent que le lit soit occupé ou non.

Pour que les données produites soient utiles, il faut appliquer une méthodologie similaire à celle suivie dans le guide "Sustainable Care Pathways"<sup>86</sup> ou celle proposée dans l'outil "Carebone®" de l'AP-HP<sup>87</sup>.

**Aussi, dans le cas des hôpitaux, notre approche consistera à décomposer l'établissement en une somme d'activités "élémentaires", sans intersection entre elles, correspondant aux principaux services et spécialités cliniques** (comme représenté en bleu sur la figure 5). Chaque activité (la chirurgie, les urgences, l'imagerie, la biologie, la consultation, la réanimation ou la dialyse) constitue une unité d'analyse distincte, pour laquelle nous chercherons à estimer une **empreinte carbone moyenne par acte ou par séjour**.

#### *Sans intersection ? Pourtant, tout se rejoint à l'hôpital non ?*

Il est effectivement compliqué de séparer les différentes activités de l'hôpital. Un patient peut être admis aux urgences, pour ensuite réaliser une imagerie, un acte biologique, puis pour être opéré et enfin surveillé pour plusieurs jours en hospitalisation dans un service.

Or, d'un point de vue méthodologique, nous souhaitons créer des données carbone de telle sorte qu'en sommant les intensités carbone des briques élémentaires "admission aux urgences", "imagerie", "acte biologique", "opération" et "hospitalisation en postopératoire", il n'y ait pas de doubles comptes. Il faut donc définir le périmètre de ces briques élémentaires de telle sorte à ce qu'aucune activité ne soit prise en compte deux fois. Par exemple : exclure de la brique élémentaire "admission aux urgences" toutes activités liées à l'imagerie, même si une imagerie peut-être réalisée depuis les urgences.

<sup>86</sup> Sustainable Care Pathways Guidance, <https://shcoalition.org/sustainable-care-pathways-guidance/>

<sup>87</sup> L'outil Carebone® permet d'estimer l'empreinte carbone de produits de santé, d'actes de soin et de parcours patient.  
<https://www.aphp.fr/careboner-un-outil-pour-decarboner-le-soin-mis-la-disposition-de-tous-les-professionnels-de-sante>

Toutefois, cette moyenne ne suffit pas à capturer la variabilité interne des pratiques. Les émissions de gaz à effet de serre peuvent varier d'une chirurgie à l'autre, d'une hospitalisation en soins intensifs à l'autre ou encore d'un hôpital à l'autre.

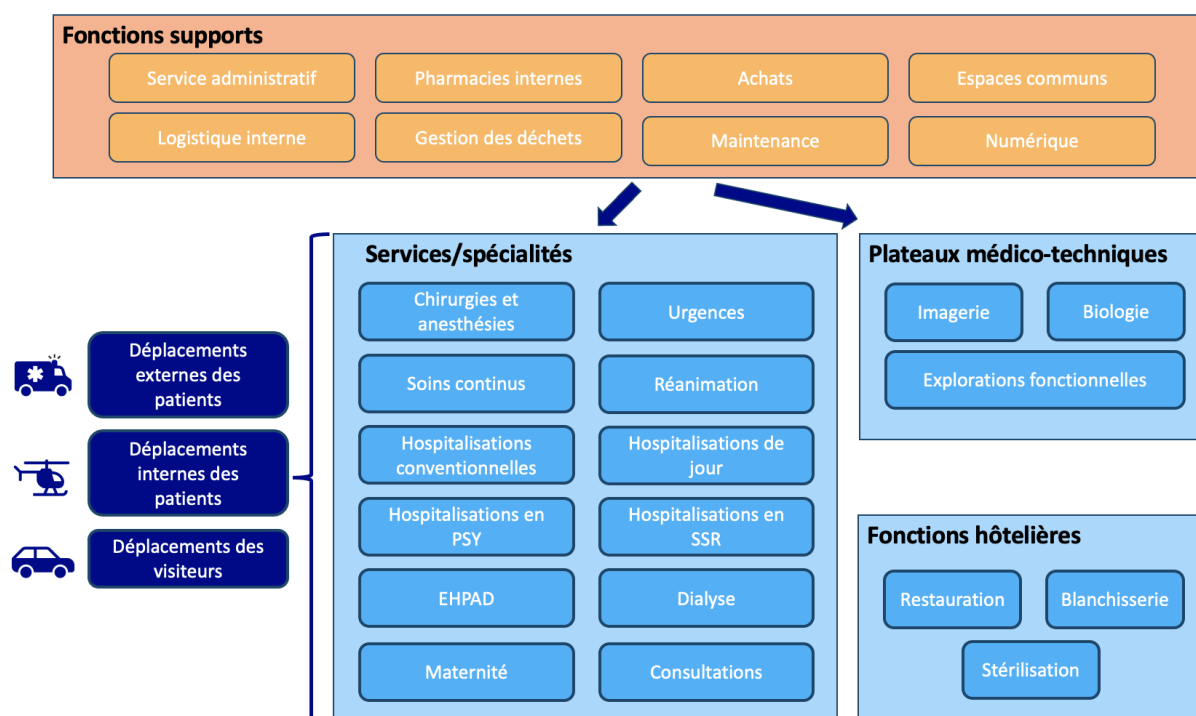
**Aussi, pour chaque “brique élémentaire” de soins, nous identifierons un ensemble de critères permettant de différencier des sous-activités au sein d’une même catégorie.**

**Exemple :** En chirurgie, par exemple, les émissions peuvent dépendre de la durée de l'intervention, du nombre d'équivalents temps plein mobilisés, de l'utilisation de robots chirurgicaux, du recours à des dispositifs de circulation extracorporelle, ou encore du type de gaz médicaux utilisés. Proposer des facteurs d'émissions en fonction de ces paramètres permettra de **distinguer les chirurgies entre elles**, et d'éviter de lisser des réalités très contrastées derrière une moyenne unique.

Notre idée est ainsi de construire des données du type “empreinte carbone moyenne d'une chirurgie” ainsi que des combinaisons de données “Empreinte carbone moyenne d'une chirurgie nécessitant un robot chirurgical et dont l'anesthésie repose sur de l'isoflurane (kgCO<sub>2</sub>e/heure)”.

Pour la suite des travaux, nous chercherons à identifier, pour chaque case bleue de la figure 5 les principaux paramètres qui font varier les émissions de GES de l'activité.

De plus, pour ces actes médicaux ayant lieu dans des établissements pluridisciplinaires, il existe des activités, des services et des espaces qui sont communs à l'ensemble de ces actes. Aussi, **les émissions associées aux activités supports** (fonctions administratives, logistique interne, pharmacie, maintenance, achats, gestion des déchets, numérique, espaces communs, etc., représentées en orange figure 5) seront évaluées séparément. Une **clé de répartition transparente et justifiée** sera ensuite définie afin d'imputer ces émissions aux actes élémentaires mentionnés plus haut.



**Figure 5** - Décomposition des activités et services d'un hôpital en un ensemble de « brique élémentaire ».

Les cases bleues représentent les activités de soins pour lesquelles nous chercherons à évaluer les émissions de gaz à effet de serre associées (en évitant les doubles comptes). Les cases oranges correspondent à des activités supports aux activités de soins.

Enfin, **les émissions liées aux transports internes et externes (patients, visiteurs, professionnels)**, seront traitées dans un périmètre distinct, afin d'éviter les doubles comptes et de conserver une lecture claire des impacts directement attribuables aux actes de soins.

Encore une fois, dans l'attente de la consolidation complète de ces travaux, plusieurs annexes techniques accompagnent (ou accompagneront) ce guide. Elles présenteront :

- les données actuellement disponibles ;
- les hypothèses méthodologiques retenues pour les estimations en cours ;
- les principales données manquantes identifiées à ce stade.



Elles ont vocation à nourrir les échanges, à affiner les choix méthodologiques et à enrichir le recueil de données.

Si vous souhaitez participer à ces travaux, n'hésitez pas à nous contacter à [sante@theshiftproject.org](mailto:sante@theshiftproject.org).

#### 4) Quand et comment utiliser les données de cette base ?

Vous l'aurez compris, notre objectif est de consolider une première version de **base de données ouverte et accessible**, rassemblant un maximum de **facteurs d'émissions pour les actes médicaux** ("briques élémentaires" de soins). Il s'agira d'une première version qui sera amenée, on l'espère, à être mise à jour fréquemment de manière collaborative. Chaque donnée sera **produite de manière transparente**, selon **une méthodologie explicite** ou issue de la littérature scientifique lorsque c'est possible et **sélectionnée sur la base de critères clairs**. De plus, pour un même acte, nous proposerons **plusieurs niveaux d'information**, afin de s'adapter aux différents contextes d'usage : une valeur moyenne, des valeurs spécifiques selon le lieu d'exercice, ou encore des données affinées selon certaines caractéristiques de l'acte de soins.

Comme expliqué précédemment, **le choix de la donnée à utiliser dépendra toujours de l'objectif de l'étude** : selon le niveau de précision recherché, il faudra utiliser une donnée moyenne, d'une donnée détaillée, d'une estimation extrapolée ou d'une donnée associée à une incertitude plus élevée.

Aussi, nous avons d'un côté des données carbone de qualité variable, plus ou moins disponibles et de l'autre, une rigueur d'analyse et de calcul qui dépend de l'objectif suivi.

**Nous distinguons alors plusieurs cas de figure :**

**Possibilité 1 : La donnée recherchée et adaptée à mon objectif est déjà présente dans la base de données.** Dans ce cas là, aucun travail supplémentaire n'est nécessaire.

**Possibilité 2 : La donnée recherchée est présente dans la base de données mais elle n'est pas suffisamment précise et adaptée à mon contexte.** Dans ce cas là, il est possible de récupérer la donnée disponible dans le guide en lui appliquant les modifications nécessaires pour qu'elle soit adaptée à mon objectif.

**Exemple :** Le guide me propose une donnée pour l'empreinte carbone d'une consultation de kinésithérapie<sup>88</sup>. Cependant, je voudrais être plus précis et connaître les émissions de mon activité en particulier (cabinet de 45m2 chauffé au gaz, en milieu péri-urbain). Je peux alors prendre la donnée du guide, retirer les émissions liées aux transports et aux consommations d'énergie, puis les rajouter avec les données de mon cabinet. Cela permet tout de même de partir d'une base existante et de ne pas avoir à reprendre tout depuis le début.

Il est également possible de se contenter d'utiliser une donnée moins précise, mais il faut dans ce cas s'assurer que l'objectif de l'étude le permet (conformément à la partie [Finalement, une méthodologie et une précision qui dépendent de l'objectif suivi](#)).

**Exemple :** Le guide me propose une donnée pour l'empreinte carbone moyenne d'une opération chirurgicale. Mon objectif étant de **comprendre comment décarboner le parcours de soins de mes patients**, qui implique à un moment une opération du dos, je peux me contenter d'utiliser cette donnée moyenne sans avoir à l'adapter.

Cependant, si mon objectif **est de comparer deux parcours de soins pour lesquels, un des parcours à recours à l'opération du dos et l'autre non** (donc l'opération est l'objet étudié pour différencier et comparer les deux parcours), alors, il est nécessaire d'utiliser une donnée plus précise et adaptée à cette opération en particulier.

**Possibilité 3 : La donnée recherchée n'est pas disponible dans la base de données.** Dans ce cas, il est nécessaire de mener une étude spécifique pour évaluer cette donnée manquante, en suivant la méthodologie définie dans la partie [Méthodologie : comment réaliser un calcul d'empreinte carbone de parcours de soin ?](#). Encore une fois, le niveau de précision pour évaluer cette donnée dépend de l'objectif de mon étude.

---

<sup>88</sup> Notez que pour les cabinets de kinésithérapie, un module existe pour calculer l'empreinte carbone d'un cabinet de kinésithérapie et comprendre comment la réduire : <https://www.myco2.com/kineCO2>  
Des données agrégées issues de ce module seront publiées en 2026.



## C. Vers une mise à jour fréquente du guide et de la base de données

Pour les raisons évoquées dans la partie [Un guide évolutif, appelé à être complété](#), nous souhaitons produire un guide ainsi qu'une base de données qui soient des outils pouvant évoluer avec le temps. Certains éléments méthodologiques pourront être mis à jour, ajoutés ou totalement modifiés.

Cette volonté de faire évoluer ces outils avec l'évolution des connaissances sur le sujet soulève alors deux interrogations majeures :

- **Comment garantir que la qualité, la précision et la signification des nouvelles données disponibles les rendent exploitable** dans un exercice d'évaluation de l'empreinte carbone d'un parcours de soins ? En effet, nous l'avons vu, de nombreuses études aujourd'hui publiées présentent des erreurs méthodologiques ou des caractéristiques telles qu'elles pourraient être considérées insuffisamment robustes.
- Et, sachant que la méthodologie et la rigueur à suivre dépendent de l'objectif de l'étude, **comment savoir quand, comment et où utiliser une donnée ?** En effet, une donnée pourrait être jugée inutilisable dans un exercice de comparaison de deux parcours de soins et pourtant exploitable dans un exercice visant à évaluer l'empreinte carbone d'un service pour ensuite le décarboner.

Aussi, nous proposons une première version de grille d'analyse visant à évaluer la qualité d'une étude (scientifique ou non) produisant une donnée carbone d'un parcours ou d'un acte médical. Cette grille (figure 6) s'inspire des méthodes de comparaisons d'articles scientifiques réalisées dans le cadre de méta-analyse<sup>89 90</sup> et devra ensuite s'accompagner d'une méthode permettant de "noter" la qualité de l'étude suivant différents critères. Ces critères seront à définir et à adapter en fonction des thématiques couvertes<sup>91</sup>.

---

<sup>89</sup> The carbon footprint of surgical operations: a systematic review update, Robinson et al, 2023

<sup>90</sup> The carbon footprint of critical care: a systematic review, Gaetani et al, 2024

<sup>91</sup> Un article portant sur l'empreinte carbone d'une chirurgie et ne tenant pas compte de la consommation de gaz anesthésiants n'aura pas la même qualité qu'un article portant sur l'empreinte carbone d'une consultation chez le kiné n'ayant pas non pris en compte la consommation de gaz anesthésiants.

| Thématique       |               | Périmètre                                          |                                          |              | Méthode                                |                                              |                   |                                    | Périmètre physique couvert                    |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nom de l'article | Sujet couvert | Période sur laquelle se déroule l'étude (année(s)) | Échantillon sur lequel se base la donnée | Pays d'étude | Méthode (ACV, Hybride, EEIO, MFA, etc) | Données utilisées pour les produits de santé | Hypothèses fortes | Transparence des données utilisées |                                               |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | Consommation d'énergie totale                 |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont consommation d'énergie pour HVAC         |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont consommation d'énergie pour l'éclairage  |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont consommation d'énergie pour les machines |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | Consommables                                  |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont stérilisation                            |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont matière première                         |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont production                               |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont production en salle blanche              |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont transport                                |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont R&D et émissions corpo                   |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | Équipements (DM)                              |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont matière première                         |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont production                               |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont production en salle blanche              |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont transport                                |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont R&D et émissions corpo                   |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont entretien                                |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | Médicaments prescrits                         |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | Médicaments consommés                         |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont gaz médicaux                             |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont matière première                         |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont production                               |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont production en salle blanche              |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont transport                                |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont R&D et émissions corpo                   |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | Alimentation                                  |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | Déplacements                                  |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont déplacements professionnels              |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont déplacements patients                    |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | dont déplacements visiteurs                   |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | Déchets                                       |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | Linge                                         |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | Consommation d'eau                            |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | Construction des bâtiments                    |
|                  |               |                                                    |                                          |              |                                        |                                              |                   |                                    | Fonctions supports                            |

**Figure 6** - grille d'analyse visant à évaluer la qualité d'une étude (scientifique ou non) produisant une donnée carbone d'un parcours ou d'un acte médical.

Cette grille d'analyse permet dans un premier temps de comparer les articles entre eux. Elle n'est aujourd'hui qu'une proposition incomplète qui nécessite des retours. Mais à terme, l'objectif serait qu'elle permette d'auditer de manière suffisamment transparente et objectivable la qualité d'une donnée pour répondre à la question : Peut-elle être intégrée au guide méthodologique ? Et si oui, sous quelle condition ?

En effet, l'audit d'une donnée ne se limite pas à une décision binaire consistant à l'intégrer telle quelle ou à l'exclure au motif d'une qualité insuffisante. Plusieurs situations intermédiaires peuvent se présenter :

- **La donnée est effectivement de qualité insuffisante pour être intégrée.**

**Exemple :** pour évaluer l'empreinte carbone d'une opération chirurgicale, la donnée a été construite en prenant le Bilan Carbone® d'un hôpital, et en imputant une partie de ces émissions de gaz à effet de serre à la chirurgie au prorata des surfaces dédiées à ce service.

- **La donnée est de qualité insuffisante pour comparer deux parcours de soins entre eux, mais suffisante pour comprendre comment décarboner mon activité.**

**Exemple :** étude se basant uniquement sur des données monétaires pour évaluer l’empreinte carbone d’une chirurgie.

- **Seule une partie de la méthode d’évaluation est jugée de qualité insuffisante. Dans ce cas, la donnée peut tout de même être retenue mais sur un périmètre plus restreint.**

**Exemple :** pour évaluer l’empreinte carbone d’une chirurgie, une étude applique une méthode d’ACV sur tous les postes d’émission, sauf sur les consommations de médicaments pour lesquelles une donnée monétaire est utilisée. De plus, pour les consommables, le facteur d’émission utilisé ne prend pas en compte la production en salle blanche des DM ni le transport. Dans ce cas, la donnée pourra être présentée comme un “facteur d’émission d’une chirurgie hors consommables et médicaments”. Les données manquantes pourront alors être ajoutées à la main.

- **La donnée concerne un périmètre géographique et doit donc être adaptée avant d’être intégrée.**

**Exemple :** Une étude évaluant l’empreinte carbone d’une chirurgie aux États-Unis vient d’être publiée. Il est possible de repartir des données de base de l’étude et d’utiliser de facteurs d’émissions français pour ré-évaluer la donnée. Cela nécessite alors que les données primaires et les hypothèses qui ont permis d’obtenir cette donnée soient disponibles (ce qui est rarement le cas).

# Équipe du projet

## **Mathis Egnell - Coordinateur de projet Santé au Shift Project, pilote du rapport**

Mathis Egnell est coordinateur de projet Santé au Shift. Il a piloté les travaux sur l'Autonomie et sur les industries pharmaceutiques et est co-auteur des travaux sur la santé et sur les industries des dispositifs médicaux. Il co-pilote également la grande consultation santé. Ingénieur des Mines de Paris et diplômé en économie d'AgroParisTech, il a également été ingénieur en biomécanique à l'hôpital Pasteur de Nice et consultant pour l'OMS avec P4H, le réseau mondial consacré à la protection sociale en santé et aux systèmes de financement.

## **Baptiste Verneuil - Ingénieur de projet Santé au Shift Project, pilote du rapport**

Baptiste Verneuil est ingénieur de projet Santé au Shift Project. Il a piloté les travaux sur les industries des dispositifs médicaux et est co-auteur des travaux sur la santé, sur l'autonomie et sur les industries pharmaceutiques. Ingénieur de l'École Polytechnique et diplômé d'un master en ingénierie de l'environnement de l'Université Technique de Munich, il a également mené des recherches sur les modèles climatiques au laboratoire de météorologie de Leipzig et contribué, en tant qu'ingénieur, aux activités de la Chaire RESPECT (RÉSilience en Santé, Prévention, Environnement, Climat et Transition) de l'EHESP.

## **Mona Poulain - Chargée de communication**

Après l'obtention d'un Master « Magistère, management, cultures et stratégies de communication » au CELSA Sorbonne Université, Mona Poulain a rejoint l'équipe du Shift en tant que chargée de communication et événementiel. Elle travaille notamment sur le programme santé et en support dans l'organisation d'opérations événementielles.

## **David Grimaldi - Conseiller scientifique au Shift Project et médecin-réanimateur**

David Grimaldi est médecin intensiviste réanimateur diplômé de l'Université Pierre et Marie Curie et docteur en immunologie de l'Université Paris Cité. Membre du Cercle Thématique Santé des Shifters et de The Shifters Belgique, il contribue aux travaux du Shift sur la santé depuis 2021. Il a été membre de la Commission épidémiologie et recherche clinique de la SRLF (Société de Réanimation de Langue Française), dont il est actuellement membre du groupe REAGIR (qui vise à promouvoir la durabilité au sein des réanimations de langue française). Plusieurs années professeur aux soins intensifs à l'Hôpital Erasme de l'Université Libre de Bruxelles, il travaille désormais à la Direction Médicale de l'Assurance Maladie belge. Conseiller scientifique du Programme Santé, Climat, Résilience du Shift Project, il assure le copilotage du rapport Industries de Santé à partir de mi-2024.

## **Laurie Marraud - Initiatrice du Programme de recherche Santé-Climat-Résilience au Shift Project, maîtresse de conférence en santé publique à l'EHESP et titulaire de la Chaire RESPECT**

Laurie Marraud a initié et piloté à partir de 2019 les travaux sur le système de santé, le climat et l'énergie au Shift, désormais regroupés dans un Programme de recherche dédié. Docteure en sciences de gestion Télécom ParisTech, elle a intégré le LGI de l'École Centrale de Paris et le CRG à l'École polytechnique avant de devenir Maîtresse de Conférences à l'École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP) où elle axe ses recherches sur les

conséquences de l'introduction des TIC en santé dans un contexte de transition épidémiologique, démographique et sociotechnique, ainsi que la résilience et la décarbonation du système de santé. Titulaire de la Chaire RESPECT – Résilience en Santé, Prévention, Environnement, Climat et Transition, elle est aussi experte santé durable à l'ANAP et conseillère scientifique du HCAAM.

#### **Thomas Rambaud - Conseiller technique Santé au Shift Project**

Thomas Rambaud seconde Laurie Marraud au Shift sur la santé. Il co-pilote la grande consultation santé a également copiloté le travail sur les industries de santé en tant que conseiller technique. Il a contribué aux travaux du Shift sur l'enseignement supérieur. Diplômé de Polytech Nantes et titulaire d'un MBA de l'Institut international de management (CNAM), il a 25 ans de carrière dans les grandes entreprises de service du secteur de la santé, d'abord dans l'IT puis en tant que manager dans l'excellence opérationnelle et enfin en tant que Directeur de programmes sur la conformité et la transparence des liens d'intérêts entre les professionnels de santé et l'industrie pharmaceutique.

## **Soutiens à l'équipe**

#### **Héloïse Lesimple - Cheffe de projets Affaires publiques et Santé**

Héloïse Lesimple a rejoint l'équipe du Shift en tant que Cheffe de projet Affaires publiques et suit plus particulièrement les travaux du Plan de Transformation de l'Économie Française du secteur culturel et de la santé. Diplômée de l'EDHEC, elle a suivi un parcours d'une dizaine d'années en tant que consultante dans la santé, puis de chargée de production dans la culture. Elle a récemment obtenu un Mastère spécialisé en environnement d'AgroParisTech.

#### **Jean-Noël Geist - Coordinateur du Programme de recherche Santé-Climat-Résilience**

Diplômé des IEP de Strasbourg & Toulouse et de l'Université de Thessalonique, ce lecteur de science-fiction et cycliste invétéré rejoint le Shift pour conjuguer deux passions : progrès scientifique et politiques publiques. Il coordonne les affaires publiques du Shift, les relations avec l'association de bénévoles The Shifters et à partir du PTEF plusieurs travaux sectoriels (administration publique, défense, culture, santé, sport).

La caisse nationale de l'Assurance Maladie (CNAM), avec ses 200 salariés, constitue la tête de pont opérationnelle du régime d'assurance maladie obligatoire en France. Elle pilote, coordonne, conseille et appuie l'action des organismes locaux qui composent son réseau (CPAM, DRSM, Ugecam, CGSS...). Elle mène les négociations avec les professionnels de santé au sein de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam). Elle concourt ainsi, par les actions de gestion du risque ou les services en santé qu'elle met en oeuvre, à l'efficacité du système de soins et au respect de l'Objectif national de dépenses d'assurances maladie (Ondam). Elle participe également à la déclinaison des politiques publiques en matière de prévention et informe chaque année ses assurés pour les aider à devenir acteurs de leur santé.

[www.ameli.fr](http://www.ameli.fr)



Fondée en 1946, MGEN est aujourd'hui la première mutuelle des agents du service public.

Son positionnement unique lui permet de gérer l'assurance maladie, la complémentaire santé et la prévoyance de plus de 4,6 millions de personnes. MGEN accompagne globalement ses adhérents : de la prévention des risques pour leur santé physique et mentale, à leur prise en charge en établissement de santé. Elle met à la disposition de tous 1 800 structures de soin et d'accompagnement mutualistes qu'elle cogère et cofinance partout en France. MGEN intervient aussi auprès des employeurs pour le bien-être au travail, contribuant à la performance et à l'attractivité du service public. Depuis 2017, MGEN est aussi membre fondateur du Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France.

[www.mgen.fr](http://www.mgen.fr)



Le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) est une instance de réflexion et de propositions qui contribue, depuis 2003, à une meilleure connaissance des enjeux, du fonctionnement et des évolutions envisageables des politiques d'assurance maladie.

Créé en 2003, le HCAAM est composé de 66 membres, représentant dans leur diversité et à haut niveau les principaux organismes, institutions, syndicats, fédérations et associations intervenant dans le champ de l'assurance maladie et plus largement dans celui du système de soins.

[www.securite-sociale.fr/hcaam](http://www.securite-sociale.fr/hcaam)



*The Shift Project* est un think tank qui oeuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Association loi 1901 reconnue d'intérêt général et guidée par l'exigence de la rigueur scientifique, notre mission est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique en Europe. Nos membres sont de grandes entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur priorité.

[www.theshiftproject.org](http://www.theshiftproject.org)

**Graphisme :**

**Jérémy Garcia-Zubialde**

**Contact :**

**Équipe santé du Shift Project**

[indus-santé@theshiftproject.org](mailto:indus-santé@theshiftproject.org)

